大学高等代数课程创新教材

第二版　下册　丘维声

# 课后习题汇编

qws 高代习题-v2

分节习题　章末补充题

本汇编依据所上传教材逐题转录，保留原书章节次序、题号、星号标记及题干中的提示。数学表达式使用 LaTeX 重新排版，原书页码附于各组习题标题下，便于核对。

收录范围及第 11 章的核查说明见下页。

# 编排说明

本汇编收录所上传《大学高等代数课程创新教材（第二版）下册》（丘维声）的全部分节课后习题及章末补充题，共 37 组、464 道主编号题。各题包含的子题不另计数。

| 章节 | 分节习题组数 | 补充题组数 | 主编号题数 |
|---|---|---|---|
| 第 7 章　一元和 $n$ 元多项式环 | 12 | 1 | 144 |
| 第 8 章　线性空间 | 4 | 1 | 73 |
| 第 9 章　线性映射 | 10 | 1 | 124 |
| 第 10 章　具有度量的线性空间 | 7 | 1 | 123 |
| 合计 | 33 | 4 | 464 |

**收录范围**。第 11 章“多重线性代数”经目录及各节末页核查，原书未设置课后习题或补充题，故本汇编没有相应习题组。正文例题、应用小天地及书末“习题答案与提示”未收入。

**题号与符号**。保留原书题号、子题顺序、星号及题干中的提示。数学公式、矩阵和表格均重新排版；图 10-4 按原图重绘。排版中将部分矩阵的空白零元明确写为 0。

**原书引用**。各组标题下的页码为教材印刷页码，与所上传 PDF 的文件页序相差 29 页。题干中的例题、定理和公式编号沿用原书，需与相应章节正文对照。原书可辨识的文字及公式照录；发现的明显印刷疑点以校勘注单独说明。

# 目录

**第 7 章　一元和 $n$ 元多项式环　1**

习题 7.1　一元多项式环 . . . . . 1
习题 7.2　整除关系，带余除法 . . . . . 1
习题 7.3　最大公因式 . . . . . 2
习题 7.4　不可约多项式，唯一因式分解定理 . . . . . 3
习题 7.5　重因式 . . . . . 4
习题 7.6　一元多项式的根，复数域上的不可约多项式 . . . . . 4
习题 7.7　实数域上的不可约多项式 · 实系数多项式的实根 . . . . . 5
习题 7.8　有理数域上的不可约多项式 . . . . . 6
习题 7.9　$n$ 元多项式环 . . . . . 7
习题 7.10　$n$ 元对称多项式 . . . . . 8
习题 7.11　结式（选学） . . . . . 9
习题 7.12　域与域上的一元多项式环 . . . . . 9
补充题七 . . . . . 10

**第 8 章　线性空间　14**

习题 8.1　域 $F$ 上线性空间的基与维数 . . . . . 14
习题 8.2　子空间及其交与和，子空间的直和 . . . . . 17
习题 8.3　域 $F$ 上线性空间的同构 . . . . . 19
习题 8.4　商空间 . . . . . 20
补充题八 . . . . . 21

**第 9 章　线性映射　22**

习题 9.1　线性映射及其运算 . . . . . 22
习题 9.2　线性映射的核与象 . . . . . 23
习题 9.3　线性映射和线性变换的矩阵表示 . . . . . 23
习题 9.4　线性变换的特征值和特征向量，线性变换可对角化的条件 . . . . . 25
习题 9.5　线性变换的不变子空间，Hamilton–Cayley 定理 . . . . . 27
习题 9.6　线性变换和矩阵的最小多项式 . . . . . 28
习题 9.7　幂零变换的 Jordan 标准形 . . . . . 29
习题 9.8　线性变换的 Jordan 标准形 . . . . . 30
习题 9.9　线性变换的有理标准形（选学） . . . . . 32
习题 9.10　线性函数与对偶空间 . . . . . 33
补充题九 . . . . . 34

**第 10 章　具有度量的线性空间　37**

习题 10.1　双线性函数 . . . . . 37
习题 10.2　欧几里得空间 . . . . . 38
习题 10.3　正交补，正交投影 . . . . . 41
习题 10.4　正交变换与对称变换 . . . . . 42
习题 10.5　酉空间，酉变换，Hermite 变换，正规变换 . . . . . 44
习题 10.6　正交空间与辛空间（选学） . . . . . 46
习题 10.7　正交群，酉群，辛群（选学） . . . . . 47
补充题十 . . . . . 49

# 第 7 章　一元和 $n$ 元多项式环

## 习题 7.1　一元多项式环

原书第 12 页

**1.** 在 $K[x]$ 中，如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的次数都是 3，试问：$f(x)+g(x)$ 的次数一定是 3 吗?

**2.** 设 $R$ 是有单位元 $1(\neq 0)$ 的环，证明：$R$ 中的可逆元不可能是零因子。

**3.** 设数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵 $A$ 为

$$A=\begin{pmatrix}1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-2} & b^{n-1}\\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-3} & b^{n-2}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{pmatrix},$$

说明 $A$ 可逆，并且求 $A^{-1}$。

**4.** 设 $B$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级幂零矩阵，其幂零指数为 $l$，令 $A=aI+kB$，$a,k\in K^*$。说明 $A$ 可逆，并且求 $A^{-1}$。

**5.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵。证明：对任意 $m\in\mathbb{N}^*$，有

$$(I+A)^m=I+C_m^1A+C_m^2A^2+\cdots+C_m^mA^m.$$

**6.** 设数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵 $A$ 的特征多项式为

$$|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)^{l_1}(\lambda-\lambda_2)^{l_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{l_s},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_s$ 是两两不等的复数。证明：$A^3$ 的特征多项式为

$$|\lambda I-A^3|=(\lambda-\lambda_1^3)^{l_1}(\lambda-\lambda_2^3)^{l_2}\cdots(\lambda-\lambda_s^3)^{l_s},$$

由此得出，如果 $\lambda_i$ 是 $A$ 的 $l_i$ 重特征值，那么 $\lambda_i^3$ 是 $A^3$ 的至少 $l_i$ 重特征值。

**7.** 设数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵 $A$ 的特征多项式同第 6 题所给出的，对于任一正整数 $m$，证明：$A^m$ 的特征多项式为

$$|\lambda I-A^m|=(\lambda-\lambda_1^m)^{l_1}(\lambda-\lambda_2^m)^{l_2}\cdots(\lambda-\lambda_s^m)^{l_s},$$

由此得出，如果 $\lambda_i$ 是 $A$ 的 $l_i$ 重特征值，那么 $\lambda_i^m$ 是 $A^m$ 的至少 $l_i$ 重特征值。

## 习题 7.2　整除关系，带余除法

原书第 22–23 页

**1.** 用 $g(x)$ 除 $f(x)$，求商式与余式：

(1)　$f(x)=x^4-3x^2-2x-1$，$g(x)=x^2-2x+5$；

(2)　$f(x)=x^3-2x^2-x-3$，$g(x)=3x^2-2x-5$。

**2.** 设 $f(x)=x^4-3x^3+a_1x+a_0$，$g(x)=x^2-3x+1$，求 $g(x)$ 整除 $f(x)$ 的充分必要条件。

**3.** 用综合除法求一次多项式 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式与余式。

（1）　$f(x)=3x^4-5x^2+2x-1$，$g(x)=x-4$；

（2）　$f(x)=5x^3-3x+4$，$g(x)=x+2$。

**4.** 把第 3 题的第（2）小题中的 $f(x)$ 表示成 $x+2$ 的幂和。

**5.** 设 $a,b\in\mathbb{Z}$，如果有 $h\in\mathbb{Z}$，使得 $a=hb$，那么称 $b$ 整除 $a$，记作 $b\mid a$。此时称 $b$ 是 $a$ 的因数（或因子），称 $a$ 是 $b$ 的倍数。证明：

（1）　如果 $a\mid b$ 且 $b\mid a$（此时称 $a$ 与 $b$ 相伴），那么 $a=\pm b$，反之也成立；

（2）　如果 $a\mid b$ 且 $b\mid c$，那么 $a\mid c$；

（3）　如果 $b\mid a_i$，$i=1,2,\dots,s$，那么对任意 $u_1,\dots,u_s\in\mathbb{Z}$，有 $b\mid u_1a_1+u_2a_2+\cdots+u_sa_s$；

（4）　如果 $b\mid a$ 且 $a\neq 0$，那么 $|b|\leq|a|$。

**6.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵，

$$f(A)=A^3-4A^2+7A-I,\qquad g(A)=A-2I,$$

求 $h(A),r(A)$，使得 $f(A)=h(A)g(A)+r(A)$。

***7.** 求下列 $\lambda$-矩阵的相抵标准形：

$$(1)\ \begin{pmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 4 & \lambda-4 & 0\\ 2 & -1 & \lambda-2\end{pmatrix};\qquad (2)\ \begin{pmatrix}\lambda-4 & 5 & -2\\ -5 & \lambda+7 & -3\\ -6 & 9 & \lambda-4\end{pmatrix}.$$

## 习题 7.3　最大公因式

原书第 36 页

**1.** 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式，并且把它表示成 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的倍式和：

（1）　$f(x)=x^4+3x^3-x^2-4x-3$；$g(x)=3x^3+10x^2+2x-3$；

（2）　$f(x)=x^4+6x^3-6x^2+6x-7$；$g(x)=x^3+x^2-7x+5$。

**2.** 证明：在 $K[x]$ 中，如果 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的倍式和，并且 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个公因式，那么 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式。

**3.** 证明：在 $K[x]$ 中，$(f(x),g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x)$ 与 $g(x)h(x)$ 的一个最大公因式，其中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不全为 0，且 $h(x)\neq 0$；特别地，若 $h(x)$ 的首项系数为 1，则

$$(f(x)h(x),g(x)h(x))=(f(x),g(x))h(x).$$

**4.** 证明：在 $K[x]$ 中，如果 $f(x),g(x)$ 不全为零，并且

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f(x),g(x)),$$

那么 $(u(x),v(x))=1$。

**5.** 设 $f_i(x), g_j(x) \in K[x]$，$i = 1, 2, \ldots, s$；$j = 1, 2, \ldots, m$。证明：如果 $(f_i(x), g_j(x)) = 1$，$i = 1, 2, \ldots, s$；$j = 1, 2, \ldots, m$，那么

$$(f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_m(x)) = 1.$$

**6.** 证明：在 $K[x]$ 中两个非零多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不互素的充分必要条件是：存在两个非零多项式 $u(x), v(x)$，使得

$$u(x)f(x) = v(x)g(x), \qquad \deg u(x) < \deg g(x), \quad \deg v(x) < \deg f(x).$$

**7.** 证明：在 $K[x]$ 中，设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不全为零。如果 $f(x) \mid h(x)$，$g(x) \mid h(x)$，那么

$$f(x)g(x) \mid h(x)(f(x), g(x)).$$

**8.** 设 $f(x), g(x) \in K[x], \deg g(x) > 0, d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式。证明：在 $K[x]$ 中存在唯一的一对多项式 $u(x), v(x)$，使得 $u(x)f(x)+v(x)g(x) = d(x)$，且 $\deg u(x) < \deg g(x)-\deg d(x)$，$\deg v(x) \leq \deg f(x) - \deg d(x)$。

***9.** 求下述 $\lambda$-矩阵的行列式因子和不变因子：

$$(1)\quad A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}; \qquad (2)\quad B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-5 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-5 \end{pmatrix}.$$

## 习题 7.4　不可约多项式，唯一因式分解定理

原书第 42 页

**1.** 证明下列多项式在实数域上和有理数域上都不可约：

$$(1)\quad x^2+1; \qquad (2)\quad x^2+x+1.$$

**2.** 分别在复数域、实数域和有理数域上分解下列多项式为不可约因式的乘积：

$$(1)\quad x^4+x^2+1; \qquad (2)\quad x^4+4.$$

**3.** 证明：在 $K[x]$ 中，$g^2(x) \mid f^2(x)$ 当且仅当 $g(x) \mid f(x)$。

**4.** 证明：在 $K[x]$ 中，对于不全为 0 的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$，以及任意正整数 $m$ 有

$$(f^m(x), g^m(x)) = (f(x), g(x))^m.$$

**5.** 设 $m$ 为正整数。

(1) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中，$x^4+m$ 是否可约？如果可约，试写出它的标准分解式；

(2) 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，求出 $x^4+m$ 可约的充分必要条件；当 $x^4+m$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约时，写出它的标准分解式。

## 习题 7.5　重因式

原书第 47 页

**1.** 判别下列有理系数多项式有无重因式。如果有重因式，求出一个多项式与它有完全相同的不可约因式（不计重数），且这个多项式没有重因式。

$$(1)\quad f(x)=x^3-3x^2+4;\qquad (2)\quad f(x)=x^3+2x^2-11x-12.$$

**2.** 对于第 1 题中有重因式的多项式 $f(x)$，求出它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的标准分解式。

**3.** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$f(x)=x^5-3x^4+2x^3+2x^2-3x+1$。

(1) 求一个没有重因式的多项式 $g(x)$，使它与 $f(x)$ 含有完全相同的不可约因式（不计重数）；

(2) 求 $f(x)$ 的标准分解式。

**4.** 举例说明：在数域 $K$ 上的一元多项式环 $K[x]$ 中，一个不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式（$k\geq 2$），但是 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的 $k$ 重因式。

**5.** 设 $K$ 是数域，证明：在 $K[x]$ 中，若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式（$k\geq 1$），并且 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式，则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k$ 重因式。

**6.** 设 $K$ 是数域，证明：在 $K[x]$ 中，不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k$ 重因式（$k\geq 1$）的充分必要条件为：$p(x)$ 是 $f(x),f'(x),\ldots,f^{(k-1)}(x)$ 的因式，但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式。

**7.** 设 $K$ 是数域。在 $K[x]$ 中，$f(x)$ 如下所述，求 $f(x)$ 有重因式的充分必要条件。

$$(1)\quad f(x)=x^4+ax^2+b;\quad (2)\quad f(x)=x^4+cx+d;\quad (3)\quad f(x)=x^4+cx^3+d.$$

## 习题 7.6　一元多项式的根，复数域上的不可约多项式

原书第 62–63 页

**1.** 设 $f(x)=x^5+7x^4+19x^3+26x^2+20x+8\in\mathbb{Q}[x]$，判断 $-2$ 是不是 $f(x)$ 的根；如果是，它是几重根？

**2.** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$f(x)=2x^3-7x^2+4x+a$，求 $a$ 的值，使 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有重根，并且求出相应的重根及其重数。

**3.** $\mathbb{Q}[x]$ 中，$f(x)=x^3-x^2-x-2$，$g(x)=x^4-2x^3+2x^2-3x-2$。$f(x)$ 与 $g(x)$ 有无公共复根？如果有，试把它求出来。

**4.** 设 $f(x)=x^4-5x^3+ax^2+bx+9\in\mathbb{Q}[x]$，如果 3 是 $f(x)$ 的二重根，求 $a,b$。

**5.** 证明：在 $K[x]$ 中，如果 $x+1\mid f(x^{2k+1})$，那么 $x^{2k+1}+1\mid f(x^{2k+1})$，其中 $k$ 是任意自然数。

**6.** 证明：在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，如果 $x^2+1\mid f_1(x^4)+xf_2(x^4)$，那么 1 是 $f_i(x)$ 的根，$i=1,2$。

**7.** 证明：如果数域 $K$ 上两个首一不可约多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有一个公共复根，那么 $f(x)=g(x)$。

**8.** 设 $K[x]$ 中 $n$ 次多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

的 $n$ 个复根是 $c_1,c_2,\ldots,c_n$，对于 $b\in K$，求数域 $K$ 上以 $bc_1,bc_2,\ldots,bc_n$ 为复根的多项式。

**9.** 设 $A\in M_n(K)$，$A$ 的不等于零的主子式的最高阶数称为 $A$ 的主秩，记作 $\mathrm{pr}(A)$。证明：$A$ 的非零特征值的个数（重根按重数计算）不超过 $\mathrm{pr}(A)$，也不超过 $\mathrm{rank}(A)$。

**10.** 证明：如果 $n$ 级实矩阵 $A$ 的主对角元全为正数，那么 $A$ 的特征多项式的复根中至少有一个其实部为正数。

***11.** 下列有理数域上的矩阵 $A$ 有无初等因子？如果有，试求出 $A$ 的初等因子。

$$(1)\quad A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-4&4&0\\-2&1&2\end{pmatrix};\qquad (2)\quad A=\begin{pmatrix}1&-3&3\\-2&-6&13\\-1&-4&8\end{pmatrix}.$$

**12.** 求有理数域上一个次数不超过 3 的多项式 $f(x)$，使得

$$f(1)=2,\qquad f(2)=-3,\qquad f(3)=1,\qquad f(4)=3.$$

**13.** 求有理数域上一个次数尽可能低的多项式 $f(x)$，使得

$$f(0)=3,\qquad f(1)=4,\qquad f(2)=9,\qquad f(3)=18.$$

## 习题 7.7　实数域上的不可约多项式 · 实系数多项式的实根

原书第 73–74 页

**1.** 设 $a\in\mathbb{R}^*$，求多项式 $x^n-a^n$ 在实数域上的标准分解式。

**2.** 设 $a\in\mathbb{R}^*$，求多项式 $x^n+a^n$ 在实数域上的标准分解式。

**3.** 证明：$\displaystyle\prod_{k=1}^{m-1}\cos\frac{k\pi}{2m}=\frac{\sqrt{m}}{2^{m-1}}$。

**4.** 证明：$\displaystyle\prod_{k=1}^{m}\sin\frac{(2k-1)\pi}{2(2m+1)}=\frac{1}{2^m}$。

**5.** 证明：$\displaystyle\prod_{k=1}^{m}\sin\frac{k\pi}{2m+1}=\frac{\sqrt{2m+1}}{2^m}$。

**6.** 证明：$\displaystyle\prod_{k=1}^{m}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2(2m+1)}=\frac{\sqrt{2m+1}}{2^m}$。

**7.** 证明：$\displaystyle\prod_{k=1}^{m}\sin\frac{(2k-1)\pi}{4m}=\frac{\sqrt{2}}{2^m}$。

**8.** 证明：$\prod\limits_{k=1}^{m}\cos\dfrac{(2k-1)\pi}{4m}=\dfrac{\sqrt{2}}{2^m}$。

**9.** 求 $f(x)=x^4+12x^2+5x-9$ 的不同实根的个数，并且把这些实根分离开，使得每个实根所在区间的长度小于 1。

**10.** 求 $f(x)=x^3-5x^2+8x-8$ 的不同实根的个数，以及这些根在哪些相邻的整数之间。

## 习题 7.8　有理数域上的不可约多项式

原书第 87–88 页

**1.** 求下列多项式的全部有理根：

$$(1)\quad 2x^3+x^2-3x+1;\qquad (2)\quad 2x^4-x^3-19x^2+9x+9.$$

**2.** 判断下列整系数多项式在有理数域上是否不可约：

(1)　$x^4-6x^3+2x^2+10$；
(2)　$x^3-5x^2+4x+3$；
(3)　$x^3+x^2-3x+2$；
(4)　$2x^3-x^2+x+1$；
(5)　$7x^5+18x^4+6x-6$；
(6)　$x^4-2x^3+2x-3$；
(7)　$x^5+5x^3+1$；
(8)　$x^p+px^2+1$，$p$ 为奇素数；
(9)　$x^p+px^r+1$，$p$ 为奇素数，$0<r<p$；
(10)　$x^4-5x+1$。

**3.** 设 $n>1$，证明：$n$ 个两两不等的素数的几何平均数一定是无理数。

**4.** 设 $m,n$ 都是正整数，且 $m<n$；$p_1,p_2,\dots,p_t$ 是两两不等的素数，$t\geq 1$。证明：如果 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 $m$ 次多项式，那么 $\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_t}$ 不是 $f(x)$ 的实根。

**5.** 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 是整系数多项式。证明：如果 $(a+b)c$ 是奇数，那么 $f(x)$ 在有理数域上不可约。

**6.** 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 是一个次数大于 0 的整系数多项式。证明：如果存在一个素数 $p$，使得

$$p\mid a_0,\quad p\mid a_1,\quad \dots,\quad p\mid a_{r-1},\quad p\nmid a_r,\quad p\nmid a_n,$$

且 $p^2\nmid a_0$，那么 $f(x)$ 有一个次数大于或等于 $r$ 的在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的因式。

***7.** 设 $f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是一个次数为 $2n+1$ 的整系数多项式。证明：如果存在一个素数 $p$，使得

$$p^2\mid a_0,\quad \dots,\quad p^2\mid a_n,\quad p\mid a_{n+1},\quad \dots,\quad p\mid a_{2n},\quad p\nmid a_{2n+1},$$

且 $p^3\nmid a_0$，那么 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

**8.** 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 是一个次数为 $n$ 的整系数多项式。证明：如果 $a_0$，$a_n+\cdots+a_1+a_0$，$(-1)^na_n+\cdots-a_1+a_0$ 都不能被 3 整除，那么 $f(x)$ 没有整数根。

**9.** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中把 $g(x)=x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$ 因式分解。

**10.** 设 $n$ 是大于 1 的整数，$g(x)=\sum\limits_{i=0}^{n-1}x^i$。证明：若 $n$ 不是素数，则 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约。

**11.** 设 $\alpha$ 是某个首一整系数多项式的复根，令

$$J_\alpha=\{f(x)\in\mathbb{Q}[x]\mid f(\alpha)=0\},$$

把 $J_\alpha$ 中次数最低的首项系数为 1 的多项式称为 $\alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式，记作 $m_\alpha(x)$。证明：

（1）　$m_\alpha(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约；

（2）　$m_\alpha(x)$ 是整系数多项式。

## 习题 7.9　$n$ 元多项式环

原书第 98–99 页

**1.** 将下列四元多项式按字典排列法排列各单项式的顺序：

（1）　$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_3^4x_4-x_1^3x_2+5x_2x_3x_4+2x_2^4x_3x_4$；

（2）　$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^3+x_3^2+3x_1x_2^2x_4-5x_1^2x_3x_4^2-2x_2^3x_3$。

**2.** 把三元齐次多项式 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^3+x_2^3+x_3^3-3x_1x_2x_3$ 写成两个三元齐次多项式的乘积。

**3.** 设 $f(x_1,\ldots,x_n),g(x_1,\ldots,x_n)\in K[x_1,\ldots,x_n]$，且 $g(x_1,\ldots,x_n)\neq0$，其中 $K$ 是数域。证明：如果对于使得 $g(c_1,\ldots,c_n)\neq0$ 的任意一组元素 $c_1,c_2,\ldots,c_n\in K$，都有 $f(c_1,\ldots,c_n)=0$，那么 $f(x_1,\ldots,x_n)=0$。

**4.** 证明：在 $K[x_1,\ldots,x_n]$ 中，如果 $g\mid f_i$，$i=1,2,\ldots,s$，那么对任意 $u_i(x_1,\ldots,x_n)\in K[x_1,\ldots,x_n]$，$i=1,2,\ldots,s$，都有

$$g\mid u_1f_1+u_2f_2+\cdots+u_sf_s.$$

**5.** 证明：在 $K[x_1,\ldots,x_n]$ 中，$f$ 与 $g$ 相伴当且仅当存在 $c\in K^*$ 使得 $f=cg$。

**6.** 证明：在 $K[x,y]$ 中，多项式 $x^2-y$ 是不可约的。

**7.** 证明：在复数域上的二元多项式环中，$x^3+y$ 是不可约的。

**8.** 下列实数域上的三元二次齐次多项式是否可约？如果可约，把它因式分解。

（1）　$f(x,y,z)=3x^2-2y^2+5xy+3xz-yz$；

（2）　$g(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2+2xy+2xz$。

**9.** 下列实数域上的二元二次多项式是否可约？如果可约，把它因式分解。

（1）　$f(x,y)=2x^2+5xy-3y^2+x+10y-3$；

（2）　$g(x,y)=17x^2+22xy-23y^2+10x+14y-4$。

**10.** 设 $p(x_1,\dots,x_n)$ 是 $K[x_1,\dots,x_n]$ 中的不可约多项式，证明：$p(x_1,\dots,x_n)$ 与 $K[x_1,\dots,x_n]$ 中任一多项式 $f(x_1,\dots,x_n)$ 的关系只有两种可能：$p(x_1,\dots,x_n)\mid f(x_1,\dots,x_n)$ 或者 $p(x_1,\dots,x_n)$ 与 $f(x_1,\dots,x_n)$ 互素。

**11.** 在 $\mathbb{R}[x,y]$ 中，$f(x,y)=x^2-4xy+4y^2-6x+10y-1$ 与 $g(x,y)=3x-y+5$ 是否互素？

## 习题 7.10　$n$ 元对称多项式

原书第 111–112 页

**1.** 设 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是数域 $K$ 上的一个三元多项式：

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^3x_2^2+x_1^3x_3^2+x_1^2x_2^3+x_1^2x_3^3+x_2^3x_3^2+x_2^2x_3^3,$$

证明 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是对称多项式。

**2.** 在 $K[x_1,x_2,x_3]$ 含有项 $x_1^3x_2$ 的对称多项式中，写出项数最少的那个对称多项式。

**3.** 在 $K[x_1,x_2,x_3]$ 中，用初等对称多项式表出下列对称多项式：

(1)　$x_1^3x_2+x_1^3x_3+x_1x_2^3+x_1x_3^3+x_2^3x_3+x_2x_3^3$；

(2)　$x_1^4+x_2^4+x_3^4$；

(3)　$(x_1x_2+x_3^2)(x_2x_3+x_1^2)(x_3x_1+x_2^2)$。

**4.** 在 $K[x_1,x_2,\dots,x_n]$ 中，用初等对称多项式表出下列对称多项式（$n\geq 3$）：

$$(1)\quad \sum x_1^3;\qquad (2)\quad \sum x_1^2x_2^2x_3.$$

**5.** 在 $K[x_1,x_2,x_3]$ 中，用初等对称多项式表出下述对称多项式：

$$f(x_1,x_2,x_3)=(2x_1-x_2-x_3)(2x_2-x_3-x_1)(2x_3-x_1-x_2).$$

**6.** 证明：数域 $K$ 上三次方程 $x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=0$ 的 3 个复根成等差数列的充分必要条件为

$$2a_2^2-9a_1a_2+27a_0=0.$$

校勘注：原书此处指数印为 2，上式照录；按三根成等差数列的条件，该项应为 $2a_2^3$。

**7.** 证明：数域 $K$ 上三次方程 $x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=0$ 的 3 个复根成等比数列的充分必要条件为

$$a_2^3a_0-a_1^3=0.$$

**8.** 设 $c_1,c_2,c_3$ 是 $x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ 的 3 个复根，计算

$$(c_1^2+c_1c_2+c_2^2)(c_2^2+c_2c_3+c_3^2)(c_3^2+c_3c_1+c_1^2).$$

**9.** 在 $K[x_1,x_2,x_3]$ 中，把幂和 $s_2,s_3,s_4$ 表示成初等对称多项式 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 的多项式。

**10.** 求数域 $K$ 上完全三次多项式 $f(x)=x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ 的判别式。

**11.** 求数域 $K$ 上四次多项式 $f(x)=x^4+a_1x+a_0$ 的判别式。

**12.** 设 $f(x)$ 是实系数 $n$ 次多项式，其中 $n\geq 4$。证明：如果 $D(f)>0$，那么 $f(x)$ 无重根且有偶数对虚根；如果 $D(f)<0$，那么 $f(x)$ 无重根且有奇数对虚根。

**13.** 求数域 $K$ 上的 $n$ 次多项式 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$，使得它的 $n$ 个复根的 $k$ 次幂的和等于 $0$，其中 $2\leq k\leq n$。

**14.** 设 $f(x)$ 是数域 $K$ 上首项系数为 $1$ 的 $n$ 次多项式，$a\in K$，$g(x)=(x-a)f(x)$。证明：$D(g)=D(f)f(a)^2$。

## 习题 7.11　结式（选学）

原书第 123 页

**1.** 判断 $f(x)=2x^3+3x^2-8x+3$ 与 $g(x)=4x^2+7x-15$ 有无公共复根。

**2.** 解下列方程组：

(1) $\begin{cases}2x^2-xy+y^2-2x+y-4=0,\\ 5x^2-6xy+5y^2-6x+10y-11=0;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x^2+y^2+4x+2=0,\\ x^2+4xy-y^2+4x+8y=0.\end{cases}$

**3.** 求多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的结式。

(1) $f(x)=x^4+x^3+x^2+1$，$g(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$；

(2) $f(x)=x^n+2x+1$，$g(x)=x^2-x-6$；

(3) $f(x)=x^n+2$，$g(x)=(x-1)^n$；

(4) $f(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$，$g(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$。

**4.** 设 $f(x),x-a\in K[x]$，且 $\deg f(x)=n$，求 $\mathrm{Res}(f,x-a)$。

**5.** 讨论数域 $K$ 上的多项式 $f(x)=x^2+1$ 与 $g(x)=x^{2m}+1$ 是否互素。

**6.** 求下列曲线的直角坐标方程：

(1) $x=t^2-t$，$y=2t^2+t-2$；

(2) $x=\dfrac{2t+1}{t^2+1}$，$y=\dfrac{t^2+2t-1}{t^2+1}$。

## 习题 7.12　域与域上的一元多项式环

原书第 139–140 页

**1.** 验证 $K(x)$ 中加法、乘法分别满足交换律和结合律，还满足乘法对于加法的分配律。

**2.** 设 $K(x)$ 中的非零既约分式 $\dfrac{f}{g}$ 满足方程

$$y^n+a_1(x)y^{n-1}+\cdots+a_{n-1}(x)y+a_n(x)=0,$$

其中 $a_i(x) \in K[x]$，$i = 1, 2, \ldots, n$；$n \geq 1$。证明：$\dfrac{f}{g} \in K[x]$。

**3.** 下列模 $m$ 剩余类环中，哪些是域？哪些不是域？写出其中的可逆元，并且求出每个可逆元的逆元。

$$\mathbb{Z}_5, \quad \mathbb{Z}_{10}, \quad \mathbb{Z}_{12}, \quad \mathbb{Z}_{17}.$$

**4.** 令

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \,\middle|\, a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

证明：$F$ 对于矩阵的加法与乘法成为一个域，并且域 $F$ 与复数域同构。

**5.** 求小于 7 的自然数 $x$，使得 $x \equiv 2007^7 \pmod 7$。

**6.** 设 $f(x) = x^5 - x^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$，判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约。

**7.** 设 $f(x) = x^4 - 5x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$，判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约。

**8.** 设 $f(x) = 11x^3 + 4x^2 + 10x + 34 \in \mathbb{Z}[x]$，判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约。

**9.** 设 $f(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 5 \in \mathbb{Z}[x]$，判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约。

**10.** $\mathbb{Z}_3[x]$ 中，$f(x) = \overline{2}x^5 - x^4 + \overline{2}x^2 + x - \overline{2}$，求一个次数小于 3 的多项式 $g(x)$，使得 $\bar{f} = \bar{g}$。

**11.** 有一个连的士兵，三三数余 1，五五数余 2，七七数余 1。问：这个连的士兵有多少人？

**12.** 在 $\mathbb{Z}_{143}$ 中，分别求 $\overline{1}$ 的平方根和 $\overline{3}$ 的平方根。

**13.** 在 $\mathbb{Z}_{143}$ 中，$\overline{2}$ 的平方根存在吗？

## 补充题七

原书第 140–143 页

**1.** 设 $F$ 是一个域，证明：在域 $F$ 上的一元多项式环 $F[x]$ 中，有带余除法。

**2.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中整除关系具有反身性和传递性。

**3.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，如果 $g(x) \mid f_i(x)$，$i = 1, 2, \ldots, s$，那么对于任意 $u_i(x) \in F[x]$，$i = 1, 2, \ldots, s$，都有

$$g(x) \mid u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \cdots + u_s(x)f_s(x).$$

**4.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，$f(x)$ 与 $g(x)$ 相伴的充分必要条件是存在 $F$ 中的非零元 $c$ 使得 $f(x) = cg(x)$。

**5.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，对于任意两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$，存在它们的一个最大公因式 $d(x)$，并且 $d(x)$ 可以表示成 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的倍式和，即 $F[x]$ 中有多项式 $u(x), v(x)$，使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

**6.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素的充分必要条件是在 $F[x]$ 中存在多项式 $u(x), v(x)$，使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

**7.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，如果 $f(x) \mid g(x)h(x)$，且 $(f(x), g(x)) = 1$，那么 $f(x) \mid h(x)$。

**8.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，如果

$$f(x) \mid h(x), \qquad g(x) \mid h(x), \qquad (f(x), g(x)) = 1,$$

那么 $f(x)g(x) \mid h(x)$。

**9.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中，如果

$$(f(x), h(x)) = 1, \qquad (g(x), h(x)) = 1,$$

那么 $(f(x)g(x), h(x)) = 1$。

**10.** 设 $F$ 是一个域，$F[x]$ 中一个次数大于 0 的多项式 $p(x)$ 如果在 $F[x]$ 中的因式只有 $F$ 中的非零元和 $p(x)$ 的相伴元，那么称 $p(x)$ 在 $F$ 上是不可约的；否则称它为可约的。证明下列命题等价：

（1） $p(x)$ 在 $F$ 上是不可约的；
（2） $p(x)$ 与 $F[x]$ 中任一多项式 $f(x)$ 的关系只有两种可能：$p(x) \mid f(x)$，或 $(p(x), f(x)) = 1$；
（3） 在 $F[x]$ 中如果 $p(x) \mid f(x)g(x)$，那么 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$；
（4） $p(x)$ 在 $F[x]$ 中不能分解成两个次数较低的多项式的乘积。

**11.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x]$ 中有唯一因式分解定理。

**12.** 设 $F$ 是一个域，$L$ 也是一个域，且 $L \supseteq F$。证明：对于 $F[x]$ 中两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$，有

（1） 在 $F[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$ 当且仅当在 $L[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$；
（2） $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $F[x]$ 中的首项系数为 1 的最大公因式与它们在 $L[x]$ 中的首项系数为 1 的最大公因式相等；
（3） $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $F[x]$ 中互素当且仅当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $L[x]$ 中互素；

即整除性、首一最大公因式和互素性不随域的扩大而改变。

**13.** 设 $F$ 是一个域，$f(x)$ 是 $F[x]$ 中的 $n$ 次多项式：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

证明：

（1） 如果 $\operatorname{char} F \nmid n$，那么 $f'(x)$ 是 $n-1$ 次多项式；
（2） 如果 $\operatorname{char} F \mid n$，那么 $f'(x)$ 的次数小于 $n-1$。

**14.** 设 $F$ 是一个域，不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 $k$ 重因式（$k \geq 1$）。证明：

（1） 如果 $\operatorname{char} F = 0$，那么 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式；特别地，$f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式；
（2） 如果 $\operatorname{char} F \neq 0$，那么 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的至少 $k-1$ 重因式。其中当 $\operatorname{char} F \nmid k$ 且 $p'(x) \neq 0$ 时，$p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式；当 $\operatorname{char} F \mid k$ 或 $p'(x) = 0$ 时，$p(x)$ 是 $f'(x)$ 的至少 $k$ 重因式。

**15.** 设 $F$ 是一个域, 证明: 在 $F[x]$ 中, 一个次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 如果满足 $(f(x), f'(x)) = 1$, 那么 $f(x)$ 没有重因式。

**16.** 设 $F$ 是特征为 0 的域, 证明: 在 $F[x]$ 中一个次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 如果没有重因式, 那么 $(f(x), f'(x)) = 1$。

**17.** 设 $F$ 是特征不等于 0 的域, 证明: 在 $F[x]$ 中一个次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 如果没有重因式, 那么 $(f(x), f'(x)) = 1$ 或者 $f(x)$ 有一个单因式 $p(x)$ 使得 $p'(x) = 0$。

提示: 如果 $f(x)$ 的任一单因式 $p(x)$ 都使得 $p'(x) \neq 0$, 去证 $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式。

**18.** 设域 $F$ 的特征为素数 $p$, 举一个例子说明: 在 $F[x]$ 中次数大于 0 的多项式 $f(x)$ 没有重因式, 但是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 不互素。

提示: 设 $F$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的分式域 $\mathbb{Z}_p(y)$, 令 $f(x) = x^p + y$, 去证 $f(x)$ 在 $F$ 上不可约。

**19.** 设 $F$ 是一个域, 证明: 在 $F[x]$ 中, 用一次多项式 $x - a$ 去除 $f(x)$, 所得的余式是 $F$ 中一个元素 $f(a)$。

**20.** 设 $F$ 是一个域, $f(x) \in F[x]$。证明: 在 $F[x]$ 中 $x - a$ 整除 $f(x)$ 当且仅当 $a$ 是 $f(x)$ 在 $F$ 中的根。

**21.** 设 $F$ 是一个域, 证明: $F[x]$ 中的 $n\,(n \geq 0)$ 次多项式 $f(x)$ 在 $F$ 中至多有 $n$ 个根（重根按重数计算)。

**22.** 设 $F$ 是一个域, 证明: $F$ 上的 $n$ 元多项式环 $F[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 是无零因子环, 从而消去律成立。

**23.** 设 $F$ 是一个域, 证明: 在 $F[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 中, 有

$$\deg fg = \deg f + \deg g.$$

**24.** 设 $F$ 是一个域, 证明: $F[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 也有通用性质, 即设 $R$ 是一个有单位元的交换环, 且 $R$ 可以看成 $F$ 的一个扩环（即 $F$ 与 $R$ 的一个子环 $R_1$ 同构, 且 $R$ 的单位元是 $R_1$ 的单位元), 则不定元 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 可以用 $R$ 中的任意 $n$ 个元素 $t_1, t_2, \ldots, t_n$ 代入, 并且这种代入保持加法运算和乘法运算。

**25.** 设 $F$ 是一个域, $F[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 中每一个 $n$ 元多项式 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 诱导了 $F^n$ 到 $F$ 的一个映射 $f$:

$$\begin{aligned} f: \quad F^n &\longrightarrow F, \\ (c_1, c_2, \ldots, c_n) &\longmapsto f(c_1, c_2, \ldots, c_n), \end{aligned}$$

称 $f$ 是域 $F$ 上的 $n$ 元多项式函数。举例说明, $\mathbb{Z}_p$ 上的两个 $n$ 元多项式不相等, 但是它们诱导的 $n$ 元多项式函数相等。

**26.** 设 $p$ 是素数, 在 $\mathbb{Z}_p[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 中, 用 $S$ 表示由每个单项式中每个不定元的次数小于 $p$ 的多项式组成的集合。证明: 如果 $h(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $S$ 中的非零多项式, 那么它诱导的 $n$ 元多项式函数 $h$ 不是零函数。

**27.** 证明：$\mathbb{Z}_2$ 上的每一个 $n$ 元函数（即 $\mathbb{Z}_2^n$ 到 $\mathbb{Z}_2$ 的一个映射）都是 $\mathbb{Z}_2$ 上的 $n$ 元多项式函数，且 $\mathbb{Z}_2$ 上的每一个 $n$ 元函数都可以唯一地表示成 $\mathbb{Z}_2$ 上每个变量的次数都小于 2 的 $n$ 元多项式函数。

**28.** 设 $F$ 是一个域，与数域 $K$ 上的 $n$ 元多项式环 $K[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ 一样，在 $F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ 中也有整除、因式和倍式、相伴、最大公因式以及不可约多项式的概念。证明：在 $F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ 中，一个次数大于 0 的多项式 $p(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 不可约当且仅当它不能分解成两个次数较低的多项式的乘积。

**29.** 设 $F$ 是一个域，证明：在 $F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ 中有唯一因式分解定理。

提示：从《近世代数》（丘维声著，北京大学出版社）第三章 §3.2 的推论 4 立即得到。

**30.** 设 $F$ 是一个域，仿照 7.12 节数域 $K$ 上一元分式域的构造方法，可以构造出域 $F$ 的一元分式域，记作 $F(x)$，它的元素记作 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$，其中 $f(x),g(x)\in F[x]$，且 $g(x)\neq 0$。证明：如果 $\operatorname{char}F=p$（$p$ 是素数），那么 $F(x)$ 是一个特征为 $p$ 的无限域。

**31.** 设 $F$ 是一个域，以类似于 $F$ 上一元分式域的构造方法可构造出域 $F$ 上的 $n$ 元分式域，记作 $F(x_1,x_2,\ldots,x_n)$，它的元素记作 $\dfrac{f(x_1,x_2,\ldots,x_n)}{g(x_1,x_2,\ldots,x_n)}$，其中 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n),g(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$，且 $g(x_1,x_2,\ldots,x_n)\neq 0$。证明：如果 $\operatorname{char}F=p$（$p$ 是素数），那么 $F(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 是一个特征为 $p$ 的无限域。

# 第 8 章　线性空间

## 习题 8.1　域 $F$ 上线性空间的基与维数

原书第 177–180 页

**1.** 回答下列问题，要写出理由。

（1） $K[x]$ 中所有 $n$ 次多项式组成的集合 $\Omega$，对于多项式的加法和数量乘法是否成为 $K$ 上的一个线性空间?

（2） $K[x_1,x_2,\ldots,x_n]\,(n\geq 2)$ 中所有对称多项式组成的集合 $W$，对于多项式的加法和数量乘法是否成为 $K$ 上的一个线性空间?

（3） $[a,b]$ 上所有连续函数组成的集合 $C[a,b]$，对于函数的加法和数量乘法是否成为实数域上的一个线性空间?

（4） 所有负实数组成的集合 $\mathbb{R}^-$，对于实数的加法以及有理数和实数的乘法，是否成为有理数域上的一个线性空间?

（5） 集合 $\mathbb{Q}(\pi):=\{a+b\pi\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$，对于实数的加法以及有理数和实数的乘法，是否成为有理数域上的一个线性空间?

**2.** 设 $F$ 是一个域，$m$ 是一个正整数，$F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ 中所有 $m$ 次齐次多项式组成的集合记作 $U$，对于 $n$ 元多项式的加法以及域 $F$ 中元素与 $n$ 元多项式的乘法，$U$ 是否形成域 $F$ 上的一个线性空间?

**3.** $M_n(K)$ 的下列子集对于矩阵的加法与数量乘法是否形成数域 $K$ 上的线性空间?

（1） 数域 $K$ 上所有 $n$ 级对称矩阵组成的集合 $V_1$；

（2） 数域 $K$ 上所有 $n$ 级斜对称矩阵组成的集合 $V_2$；

（3） 数域 $K$ 上所有 $n$ 级上三角矩阵组成的集合 $V_3$。

**4.** $F^\infty$ 的下列子集对于 $F^\infty$ 的加法与纯量乘法是否构成域 $F$ 上的线性空间?

（1） 只有有限多个分量不为 0 的无限序列组成的子集；

*（2） 只有有限多个分量为 0 的无限序列组成的子集；

*（3） 没有分量等于 $e$ 的无限序列组成的子集，$e$ 是域 $F$ 的单位元。

**5.** $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 对于下面定义的加法和数量乘法，是否构成实数域上的线性空间?

$$(a_1,b_1)\oplus(a_2,b_2)=(a_1+a_2,b_1+b_2+a_1a_2),$$
$$k\circ(a,b)=\left(ka,kb+\frac{k(k-1)}{2}a^2\right).$$

**6.** 在定义域为正实数集 $\mathbb{R}^+$ 的所有实值函数形成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}^+}$ 中，$x^{t_1},x^{t_2},\ldots,x^{t_n}$ 是否线性无关? 其中 $t_1,t_2,\ldots,t_n$ 是两两不等的实数。

**7.** 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，$e^{ax}\sin bx,e^{ax}\cos bx$（其中 $b\neq 0$）是否线性无关?

**8.** 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，$e^{\lambda_1x},e^{\lambda_2x},\ldots,e^{\lambda_nx}$ 是否线性无关? 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 是两两不等的实数。

**9.** 判断实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中的下列函数组是否线性无关?

(1) $1, \cos^2 x, \cos 2x$;

(2) $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x$;

(3) $\sin x, \sin 2x, \ldots, \sin nx$;

(4) $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos nx, \sin nx$;

(5) $1, \cos x, \cos^2 x, \ldots, \cos^n x$;

(6) $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \ldots, \sin^n x, \cos^n x$;

(7) $\sin x \cos x, \sin^2 x \cos^2 x, \ldots, \sin^n x \cos^n x$。

**10.** 在数域 $K$ 上的线性空间 $K[x]$ 中，$f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 互素，但是其中任意两个都不互素，判断 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是否线性无关。

**11.** 在域 $F$ 上的线性空间 $V$ 中,设向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性无关,且 $\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s$。证明:如果对于某个 $i\,(1 \leq i \leq s)$ 有 $b_i \neq 0$，那么用 $\beta$ 替换 $\alpha_i$ 以后得到的向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \ldots, \alpha_s$ 线性无关。

**12.** 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，函数组

$$e^x \cos x, \quad e^x \sin x, \quad xe^x \cos x, \quad xe^x \sin x$$

是否线性无关?

**13.** 设 $b = pq^2$，其中 $p, q$ 是不同的素数，$n$ 是大于 1 的正整数。把实数域 $\mathbb{R}$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。判断

$$1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \ldots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$$

是否线性无关。

**14.** 求下列数域 $K$ 上线性空间的一个基和维数:

(1) 数域 $K$ 上所有 $n$ 级斜对称矩阵组成的线性空间 $V_2$;

(2) 数域 $K$ 上所有 $n$ 级上三角矩阵组成的线性空间 $V_3$。

**15.** 把复数域 $\mathbb{C}$ 看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，求它的一个基和维数，并且求复数 $z = a + bi$ 在此基下的坐标。

**16.** 求有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的一个基和维数，并且求 $a + b\sqrt{2}$ 在此基下的坐标。

**17.** 令 $\mathbb{Q}(\omega) := \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$，其中 $\omega = \dfrac{-1 + \sqrt{3}\,i}{2}$。

(1) 证明: $\mathbb{Q}(\omega)$ 对于复数的加法以及有理数和复数的乘法构成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一个线性空间;

(2) 求 $\mathbb{Q}(\omega)$ 的一个基和维数;

(3) $\bar{\omega}, -\sqrt{3}\,i$ 是否属于 $\mathbb{Q}(\omega)$? 如果是，$\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}\,i$ 是否线性相关? 并且求 $\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}\,i$ 的秩。

**18.** $[a, b]$ 上所有连续函数组成的集合记作 $C[a, b]$，它是实数域上的一个线性空间。证明 $C[a, b]$ 是无限维的。

**19.** 求 $K[x, y]$ 中 $m$ 次齐次多项式组成的线性空间 $U$ 的一个基和维数。

**20.** 求 $K[x_1,x_2,\dots,x_n]$ 中次数小于或等于 $m$ 的多项式组成的线性空间 $V$ 的一个基和维数。

**21.** 在 $K^4$ 中，设 $\alpha_1=(1,1,1,1)'$，$\alpha_2=(1,1,1,0)'$，$\alpha_3=(1,1,0,0)'$，$\alpha_4=(1,0,0,0)'$，$\alpha=(2,-1,3,4)'$，求 $\alpha$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标。

**22.** 令

$$V=\left\{\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\},$$

（1） 证明：$V$ 对于矩阵的加法以及实数与矩阵的数量乘法构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间；

（2） 求 $V$ 的一个基和维数，并且求 $V$ 中的矩阵在这个基下的坐标。

**23.** 在 $K^4$ 中，求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵，并且求 $\alpha$ 在所指定的基下的坐标：

（1）

$$\begin{aligned} \alpha_1&=(1,0,0,0)', & \beta_1&=(1,1,-1,1)',\\ \alpha_2&=(0,1,0,0)', & \beta_2&=(2,3,1,1)',\\ \alpha_3&=(0,0,1,0)', & \beta_3&=(3,1,-2,0)',\\ \alpha_4&=(0,0,0,1)', & \beta_4&=(0,1,-1,2)'; \end{aligned}$$

$\alpha=(x_1,x_2,x_3,x_4)'$ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标；

（2）

$$\begin{aligned} \alpha_1&=(1,0,0,0)', & \beta_1&=(1,1,8,3)',\\ \alpha_2&=(4,1,0,0)', & \beta_2&=(0,3,7,2)',\\ \alpha_3&=(-3,2,1,0)', & \beta_3&=(1,1,6,2)',\\ \alpha_4&=(2,-3,2,1)', & \beta_4&=(-1,4,-1,-1)'; \end{aligned}$$

$\alpha=(1,4,2,3)'$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标；

（3）

$$\begin{aligned} \alpha_1&=(1,1,1,1)', & \beta_1&=(1,1,0,1)',\\ \alpha_2&=(1,1,-1,-1)', & \beta_2&=(2,1,3,1)',\\ \alpha_3&=(1,-1,1,-1)', & \beta_3&=(1,1,0,0)',\\ \alpha_4&=(1,-1,-1,1)', & \beta_4&=(0,1,-1,-1)'; \end{aligned}$$

$\alpha=(1,0,0,-1)'$ 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标。

**24.** 在第 23 题的第（1）小题中，求一非零向量 $\alpha$，它在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下有相同的坐标。

**25.** 在数域 $K$ 上的线性空间 $K[x]_n$ 中，求基 $1,x,x^2,\dots,x^{n-1}$ 到基 $1,x-a,(x-a)^2,\dots,(x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵，其中 $a$ 是 $K$ 中任一非零数。

**26.**

（1） 证明：在 $K[x]_n$ 中，多项式组

$$f_i(x)=(x-a_1)\cdots(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\cdots(x-a_n),\quad i=1,2,\dots,n,$$

是数域 $K$ 上线性空间 $K[x]_n$ 的一个基，其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $K$ 中两两不等的数；

（2） 在第 (1) 小题中，取 $K$ 为复数域 $\mathbb{C}$，且取 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为全体 $n$ 次单位根 $1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1}$，其中 $\xi = e^{i\frac{2\pi}{n}}$，求 $\mathbb{C}[x]_n$ 的基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵。

## 习题 8.2　子空间及其交与和，子空间的直和

原书第 203–205 页

**1.** 判断数域 $K$ 上下列 $n$ 元方程的解集是否为 $K^n$ 的子空间：

$$(1)\quad x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 - x_n^2 = 0; \qquad (2)\quad x_3 = 2x_4 \quad (n \geq 4).$$

**2.** 设 $V_1, V_2$ 都是域 $F$ 上线性空间 $V$ 的有限维子空间，且 $V_1 \subseteq V_2$。证明：

（1） $\dim V_1 \leq \dim V_2$；

（2） 如果 $\dim V_1 = \dim V_2$，那么 $V_1 = V_2$。

**3.** 在域 $F$ 上的线性空间 $V$ 中，设

$$k_1\alpha + k_2\beta + k_3\gamma = 0, \qquad k_1k_2 \neq 0,$$

证明：$\langle \alpha, \gamma \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle$。

**4.** 在 $K^4$ 中（$K$ 是数域），求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的子空间的维数和一个基。设

$$\alpha_1 = (1, -3, 2, -1)', \qquad \alpha_2 = (-2, 1, 5, 3)',$$
$$\alpha_3 = (4, -3, 7, 1)', \qquad \alpha_4 = (-1, -11, 8, -3)'.$$

**5.** 求数域 $K$ 上的 4 元齐次线性方程组，使得它的解空间为 $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$，其中

$$\alpha_1 = (1, 0, -1, 1)', \quad \alpha_2 = (1, 1, -1, 1)', \quad \alpha_3 = (1, -2, -1, 1)'.$$

**6.** 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，求由函数组

$$\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^3 x, \cos^3 x$$

生成的子空间的一个基和维数。

**7.** 设 $n$ 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$$

的符号差 $s > 0$。证明：在方程 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 的解集 $W$ 中有一个子集 $W_1$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间，并且 $\dim W_1 = n - p$。

**8.** 在 $K^4$ 中，$V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$，$V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$，其中

$$\alpha_1 = (1, -1, 0, 1)', \qquad \alpha_2 = (-2, 3, 1, -3)',$$
$$\beta_1 = (1, 2, 0, -2)', \qquad \beta_2 = (1, 3, 1, -3)'.$$

分别求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

**9.** 在 $K^4$ 中，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$，$V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$，其中

$$\alpha_1=(1,1,-1,2)',\qquad \alpha_2=(2,-1,3,0)',\qquad \alpha_3=(0,-3,5,-4)',$$
$$\beta_1=(1,2,2,1)',\qquad \beta_2=(4,-3,3,1)'.$$

分别求 $V_1+V_2, V_1\cap V_2$ 的一个基和维数。

**10.** 在 $K^4$ 中，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$，$V_2=\langle\beta_1,\beta_2,\beta_3\rangle$，其中

$$\alpha_1=(1,0,-1,0)',\qquad \alpha_2=(0,0,1,-1)',\qquad \alpha_3=(1,-1,0,0)',$$
$$\beta_1=(1,2,-1,2)',\qquad \beta_2=(0,1,-1,0)',\qquad \beta_3=(0,2,1,-1)'.$$

分别求 $V_1+V_2, V_1\cap V_2$ 的一个基和维数。

**11.** 在 $K^n$ 中，$V_1$ 与 $V_2$ 分别是齐次线性方程组

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\qquad x_1=x_2=\cdots=x_n$$

的解空间，证明：$K^n=V_1\oplus V_2$。

**12.** 证明：域 $F$ 上任一 $n$ 维线性空间 $V$ 可以表示成 $n$ 个一维子空间的直和。

**13.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵，证明：$A$ 是幂等矩阵的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n.$$

**14.** 证明：数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵 $A$ 是对合矩阵（即 $A^2=I$）的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A)=n.$$

**15.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级幂等矩阵，且 $\operatorname{rank}(A)=r$，其中 $0<r<n$。求 $n$ 元齐次线性方程组 $(I-A)x=0$ 的解空间的维数。

**16.** 在实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，用 $V_1,V_2$ 分别表示偶函数和奇函数组成的集合，证明：

（1）$V_1,V_2$ 都是 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 的子空间；

（2）$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}=V_1\oplus V_2$。

**17.** 设 $A,B$ 分别是域 $F$ 上 $s\times n, m\times n$ 矩阵。证明：$n$ 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解集 $W_1$ 与 $Bx=0$ 的解集 $W_2$ 相等当且仅当 $A$ 的行向量组与 $B$ 的行向量组等价。

**18.** 设 $V_1,V_2,\ldots,V_s$ 都是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 的真子空间，证明：如果域 $F$ 的特征为 0，那么可以找到 $V$ 的一个基，使得其中每个向量都不在 $V_1,V_2,\ldots,V_s$ 中。

**19.** 设 $U,W_1,W_2$ 都是域 $F$ 上线性空间 $V$ 的子空间，证明：

$$(U+W_1)\cap(U+W_2)=U+(U+W_1)\cap W_2.$$

**20.** 设 $A,B$ 都是域 $F$ 上的 $n$ 级矩阵，用 $W_1,W_2$ 分别表示 $n$ 元齐次线性方程组 $Ax=0, Bx=0$ 的解空间，它们的维数分别为 $n_1,n_2$。证明：如果 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 没有公共的非零解向量，且 $n_1+n_2=n$，那么 $F^n$ 中任一向量 $\alpha$ 可唯一表示成 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$，其中 $\alpha_1\in W_1,\alpha_2\in W_2$。

**21.** 在 $K^3$ 中，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle$，其中

$$\alpha_1=(1,2,3)',\qquad \alpha_2=(3,2,1)',$$

求 $V_1$ 在 $K^3$ 中的一个补空间。

**22.** 设 $V$ 是数域 $K$ 上的一个 $n$ 维线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 是 $V$ 的一个基。令

$$V_1=\langle\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n\rangle,$$
$$V_2=\left\{\sum_{i=1}^n k_i\alpha_i \;\middle|\; \sum_{i=1}^n k_i=0,\ k_i\in K,\ i=1,2,\dots,n\right\},$$

证明：(1) $V_2$ 是 $V$ 的一个子空间；(2) $V=V_1\oplus V_2$。

**23.** 设 $x'Ax$ 是 $n$ 元满秩不定实二次型，令

$$W=\{\alpha\in\mathbb{R}^n\mid \alpha'A\alpha=0\},$$

试问：$W$ 是否包含一个 $n-p+1$ 维子空间（其中 $p$ 是二次型 $x'Ax$ 的正惯性指数）。

## 习题 8.3　域 $F$ 上线性空间的同构

原书第 216–217 页

**1.** 证明：域 $F$ 上的线性空间 $M_{s\times n}(F)$ 与 $F^{sn}$ 同构，并且写出 $M_{s\times n}(F)$ 到 $F^{sn}$ 的一个同构映射。

**2.** 令

$$L=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\;\middle|\; a,b\in\mathbb{R}\right\},$$

(1) 证明：$L$ 是实线性空间 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个子空间，求 $L$ 的一个基和维数；

(2) 证明：复数域 $\mathbb{C}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间与 $L$ 同构，并且写出 $\mathbb{C}$ 到 $L$ 的一个同构映射。

**3.** 证明：域 $F$ 上次数小于 $n$ 的一元多项式组成的线性空间 $F[x]_n$ 与 $F^n$ 同构，并且写出 $F[x]_n$ 到 $F^n$ 的一个同构映射。

**4.** 设 $\sigma$ 是域 $F$ 上线性空间 $V$ 到 $V'$ 的一个同构映射，证明：$\sigma^{-1}$ 是 $V'$ 到 $V$ 的一个同构映射。

**5.** 设 $\sigma$ 和 $\tau$ 分别是域 $F$ 上线性空间 $V$ 到 $V'$ 与 $V'$ 到 $V''$ 的一个同构映射，证明：$\tau\sigma$ 是 $V$ 到 $V''$ 的一个同构映射。

**6.** 用 $F_q$ 表示 $q$ 个元素的有限域，设 $V$ 是域 $F_q$ 上的 $n$ 维线性空间；$V_1,V_2,V_3$ 都是 $V$ 的 $n-1$ 维子空间，且 $V_1,V_2,V_3$ 两两不等。

(1) 求 $\dim(V_1+V_2),\dim(V_1\cap V_2),|V_1\cap V_2|$；

(2) 求 $|V_1\cap V_2\cap V_3|$。

***7.** 证明：有限域 $F_q$ 上的一元函数（即 $F_q$ 到自身的映射）都是一元多项式函数（即由 $F_q$ 上的一元多项式诱导的函数），且 $F_q$ 上每个一元函数都可以唯一地表示成 $F_q$ 上次数小于 $q$ 的一元多项式函数。

**8.** 对于正整数 $n$，令

$$\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})=\left\{a_0+a_1\sqrt[n]{3}+\cdots+a_{n-1}\sqrt[n]{3^{n-1}}\;\middle|\;a_i\in\mathbb{Q};\ i=0,1,\ldots,n-1\right\},$$

设 $n$ 与 $m$ 是不同的正整数，试问：$\mathbb{Q}$ 上的线性空间 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt[m]{3})$ 是否同构?

**9.** 令 $\mathbb{Q}(i)=\{a+bi\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$，它是 $\mathbb{Q}$ 上的一个线性空间，试问：$\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是否同构? 如果同构，写出 $\mathbb{Q}(i)$ 到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的一个同构映射。

**10.** 对于复数域上 $n$ 级循环移位矩阵 $A=\{\varepsilon_n,\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots,\varepsilon_{n-1}\}$，求 $C(A)$ 的维数和一个基。

**11.** 设 $A,B$ 都是 $n$ 级实对称矩阵，证明：如果 $A$ 与 $B$ 有相同的特征多项式，那么存在 $\mathbb{R}^n$ 到自身的一个同构映射 $\sigma$，使得

$$(\sigma(\alpha))'B(\sigma(\alpha))=\alpha'A\alpha,\qquad\forall\alpha\in\mathbb{R}^n.$$

***12.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，$V_1,V_2$ 是 $V$ 的子空间。证明：如果 $V=V_1\oplus V_2$，那么 $V\cong V_1\dot{+}V_2$。

## 习题 8.4　商空间

原书第 224–225 页

**1.** 设 $V=K[x]$，其中 $K$ 是数域，令

$$W=\{a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m\mid m\in\mathbb{N}^*,\ a_i\in K,\ i=1,2,\ldots,m\},$$

证明：$W$ 是 $V$ 的一个子空间；求 $W$ 的一个基，并且求商空间 $V/W$ 的一个基和维数。

**2.** 设 $W$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 的一个非平凡子空间，$W$ 中取一个基：$\delta_1,\ldots,\delta_m$。用两种方式把它扩充成 $V$ 的一个基：

$$\delta_1,\ldots,\delta_m,\alpha_{m+1},\ldots,\alpha_n;$$
$$\delta_1,\ldots,\delta_m,\beta_{m+1},\ldots,\beta_n.$$

设 $V$ 的基 $\delta_1,\ldots,\delta_m,\alpha_{m+1},\ldots,\alpha_n$ 到基 $\delta_1,\ldots,\delta_m,\beta_{m+1},\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 $P$，求商空间 $V/W$ 的基 $\alpha_{m+1}+W,\ldots,\alpha_n+W$ 到基 $\beta_{m+1}+W,\ldots,\beta_n+W$ 的过渡矩阵。

**3.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上的 $2\times3$ 矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}.$$

(1) 求三元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间 $W$ 的一个基；
(2) 求商空间 $K^3/W$ 的维数和一个基。

**4.** 设 $V=\mathbb{R}[x]$，令 $W=\{(x^2+1)h(x)\mid h(x)\in\mathbb{R}[x]\}$。

(1) 证明：$W$ 是 $V$ 的一个子空间；
(2) 商空间 $V/W$ 的元素是什么? 求 $V/W$ 的一个基和维数。

***5.** 设 $V$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间，$n \geq 3$，$V_1$ 和 $V_2$ 都是 $V$ 的 $n-1$ 维子空间，且 $V_1 \neq V_2$，任给 $\alpha \in V$，能否把 $\alpha$ 分解成 $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$（其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$）？如果 $\alpha$ 可以这样分解，求 $\alpha$ 的分解式组成的集合的基数。

## 补充题八

原书第 225–226 页

**1.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，$S$ 是 $V$ 的任一子集。$V$ 中包含 $S$ 的所有子空间的交称为由 $S$ 生成的子空间，记作 $\langle S \rangle$，即

$$\langle S \rangle = \bigcap W, \tag{1}$$

其中 $W$ 取遍 $V$ 中包含 $S$ 的所有子空间。

（1） 证明：$S \subseteq \langle S \rangle$；

（2） 用 $T$ 表示由 $S$ 中的任意有限多个向量的所有线性组合组成的集合，证明：$\langle S \rangle = T$；

（3） 当 $S$ 为有限集时，说明用（1）式定义的 $\langle S \rangle$ 与本章 8.2 节中由（3）式定义的向量组生成的子空间一致。

**2.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，$V_1$ 与 $V_2$ 是 $V$ 的两个子空间。证明：

$$\langle V_1 \cup V_2 \rangle = V_1 + V_2.$$

**3.** 由域 $F$ 上所有 $m \times n$ 矩阵组成的集合 $M_{m\times n}(F)$ 是域 $F$ 上的一个线性空间。令

$$V_i = \{AE_{ii} \mid A \in M_{m\times n}(F)\},$$

其中 $E_{ii}$ 表示 $(i,i)$ 元为 1，其余元为 0 的 $n$ 级矩阵，$i = 1, 2, \ldots, n$。证明：

（1） $V_i$ 是 $M_{m\times n}(F)$ 的子空间，$i = 1, 2, \ldots, n$；

（2） $M_{m\times n}(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$。

**4.** $F[x]_n$ 在 $F[x]$ 中有没有补空间？如果有，请找出来。

**5.** 设 $A$ 是 $m \times n$ 实矩阵，用 $U$ 表示 $A$ 的列空间，用 $W$ 表示 $AA'$ 的列空间。证明：$U = W$。

**6.** 设 $A$ 是域 $F$ 上的 $n$ 级可逆矩阵，把 $A$ 和 $A^{-1}$ 如下分块：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $A$ 的行分块大小为 $l, n-l$，列分块大小为 $k, n-k$；$A^{-1}$ 的行分块大小为 $k, n-k$，列分块大小为 $l, n-l$；$k$ 和 $l$ 都是小于 $n$ 的正整数。用 $W$ 表示 $A_{12}x = 0$ 的解空间，用 $U$ 表示 $B_{12}y = 0$ 的解空间，其中 $x, y$ 分别是 $(n-k)\times 1, (n-l)\times 1$ 未知列向量。证明：(1) $W \cong U$；(2) $\dim W = \dim U$。

**7.** 设 $A$ 是域 $F$ 上的 $n$ 级可逆矩阵，把 $A$ 如下分块：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

行分块大小为 $n-k, k$，列分块大小为 $k, n-k$。证明：如果 $A_{21}$ 中每个元素在 $A$ 中的余子式都等于零，那么 $k \leq \dfrac{n}{2}$；此时求 $A_{12}$ 的秩。

# 第 9 章　线性映射

## 习题 9.1　线性映射及其运算

原书第 241–242 页

**1.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，给定 $a\in F,\delta\in V$。令 $\mathcal{A}(\alpha)=a\alpha+\delta$，$\forall\alpha\in V$，试问：$\mathcal{A}$ 是不是 $V$ 上的线性变换?

**2.** 把复数域 $\mathbb{C}$ 分别看作实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。令 $\mathcal{A}(z)=\bar{z}$，$\forall z\in\mathbb{C}$。试问：$\mathcal{A}$ 是不是 $\mathbb{C}$ 上的线性变换?

**3.** 判断下面所定义的 $\mathbb{R}^3$ 上的变换，哪些是线性变换。

$$(1)\quad \mathcal{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1-x_2\\x_2+x_3\\x_3^2\end{pmatrix};\qquad (2)\quad \mathcal{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x_1-x_2\\x_2+x_3\\3x_1-x_2+x_3\end{pmatrix}.$$

**4.** 在 $F[x]$ 中，令 $\mathcal{T}_a:f(x)\longmapsto f(x+a)$，其中 $a$ 是 $F$ 中一个给定的元素，试问：$\mathcal{T}_a$ 是不是 $F[x]$ 上的一个线性变换?

**5.** 判断下面所定义的 $M_n(F)$ 上的变换，哪些是线性变换。

(1) 设 $A\in M_n(F)$，令 $\mathcal{A}(X)=XA$，$\forall X\in M_n(F)$;

(2) 设 $B,C\in M_n(F)$，令 $\mathcal{A}(X)=BXC$，$\forall X\in M_n(F)$。

**6.** 实数域上的线性空间 $C[a,b]$ 到自身的一个映射 $\mathcal{A}:f(x)\longmapsto\int_a^x f(t)\,dt$ 是不是 $C[a,b]$ 上的一个线性变换?

**7.** 在 $\mathbb{R}^3$ 中取 3 个向量：

$$\gamma_1=(1,-3,2)',\quad \gamma_2=(-2,1,4)',\quad \gamma_3=(0,-5,8)',$$

设 $\mathcal{A}$ 是满足 $\mathcal{A}(\varepsilon_i)=\gamma_i$ $(i=1,2,3)$ 的线性变换。求向量 $\alpha=(-2,5,6)'$ 在 $\mathcal{A}$ 下的象。

**8.** 在几何空间 $V$ 中，取右手直角坐标系 $Oxyz$。用 $\mathcal{A}$ 表示绕 $x$ 轴按右手螺旋方向旋转 $90^\circ$ 的变换，用 $\mathcal{B}$ 表示绕 $y$ 轴右旋 $90^\circ$ 的变换，用 $\mathcal{C}$ 表示绕 $z$ 轴右旋 $90^\circ$ 的变换。证明：

$$\mathcal{A}^4=\mathcal{B}^4=\mathcal{C}^4=I,\qquad \mathcal{AB}\neq\mathcal{BA},\qquad \mathcal{A}^2\mathcal{B}^2=\mathcal{B}^2\mathcal{A}^2,$$

并且检验 $(\mathcal{AB})^2=\mathcal{A}^2\mathcal{B}^2$ 是否成立。

**9.** 设 $\delta,\gamma$ 是几何空间 $V$ 的两个向量，用 $\mathcal{P}_\delta$ 表示在过原点 $O$ 且方向为 $\delta$ 的直线上的正投影，$\mathcal{P}_\gamma$ 的定义类似。证明：$\delta$ 与 $\gamma$ 互相垂直的充分必要条件为 $\mathcal{P}_\delta\mathcal{P}_\gamma=O$。

**10.** 求域 $F$ 上的代数 $M_n(F)$ 的维数。

**11.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，$\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2,\dots,\mathcal{A}_s$ 都是 $V$ 上的幂等变换，证明：如果 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2,\dots,\mathcal{A}_s$ 两两正交，那么它们的和 $\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2+\cdots+\mathcal{A}_s$ 也是幂等变换。

## 习题 9.2　线性映射的核与象

原书第 252–253 页

**1.** 判断下面定义的 $K^4$ 到 $K^5$ 的映射 $\mathcal{A}$ 是不是线性映射。如果是，求 $\operatorname{Ker}\mathcal{A}, \operatorname{Im}\mathcal{A}, \operatorname{Coker}\mathcal{A}$。

$$\mathcal{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \\ -x_1 + 10x_2 - 4x_3 + 9x_4 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_4 \\ 4x_1 + 9x_2 - 5x_3 + 13x_4 \end{pmatrix}.$$

**2.** 任意取定 $a \in F$，在 $F[x]$ 中，令 $\mathcal{T}_a : f(x) \longmapsto f(x+a)$。求 $\operatorname{Ker}\mathcal{T}_a, \operatorname{Im}\mathcal{T}_a, \operatorname{Coker}\mathcal{T}_a$。

**3.** 求原函数，记作 $\mathcal{B}$（如下式所定义）是不是 $\mathbb{R}[x]_{n-1}$ 到 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一个线性映射？如果是，求 $\operatorname{Ker}\mathcal{B}, \operatorname{Im}\mathcal{B}, \operatorname{Coker}\mathcal{B}$。

$$\mathcal{B}(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2}) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1}.$$

**4.** 求第 1 题中商空间 $K^4/\operatorname{Ker}\mathcal{A}$ 的一个基。

**5.** $K[x]_{n-1}$ 可看成是 $K[x]_n$ 的一个子空间，求 $K[x]_{n-1}$ 在 $K[x]_n$ 中的一个补空间 $W$；并且求平行于 $W$ 在 $K[x]_{n-1}$ 上的投影 $\mathcal{P}$ 的象与核，以及 $\mathcal{P}$ 的余核。

***6.** 设 $q = p^n$，$p$ 是素数。设 $f(x) \in F_q[x]$，如果 $f(x)$ 诱导的多项式函数 $\bar{f}$ 是 $F_q$ 到自身的一个双射，那么称 $f(x)$ 是 $F_q$ 上的置换多项式。设 $g(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^{p^i} \in F_q[x]$。证明：$g(x)$ 是 $F_q$ 上的置换多项式当且仅当 $g(x)$ 在 $F_q$ 中有且只有一个根。

**7.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的有限维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换，$W$ 是 $V$ 的一个子空间，用 $\mathcal{A}^{-1}W$ 表示 $W$ 在 $\mathcal{A}$ 下的原象集。证明：

（1） $\dim W - \dim(\operatorname{Ker}\mathcal{A}) \leq \dim(\mathcal{A}W) \leq \dim W$；

（2） $\mathcal{A}^{-1}W$ 是 $V$ 的一个子空间，且

$$\dim(\mathcal{A}^{-1}W) \leq \dim W + \dim(\operatorname{Ker}\mathcal{A});$$

（3） 若 $W \subseteq \operatorname{Im}\mathcal{A}$，则 $\dim(\mathcal{A}^{-1}W) \geq \dim W$。

**8.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换，证明：存在一个正整数 $m$ 使得

$$\mathcal{A}^m V = \mathcal{A}^{m+k}V, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots.$$

## 习题 9.3　线性映射和线性变换的矩阵表示

原书第 269–271 页

**1.** 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，由下述两个函数

$$f_1 = e^{ax}\cos bx, \qquad f_2 = e^{ax}\sin bx$$

生成的子空间记作 $V$，其中 $b \neq 0$。$f_1, f_2$ 是不是 $V$ 的一个基？求导数 $\mathcal{D}$ 是不是 $V$ 上的一个线性变换？如果是，求 $\mathcal{D}$ 在 $V$ 的一个基 $f_1, f_2$ 下的矩阵。

**2.** 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，由下述 6 个函数

$$\begin{aligned} f_1 &= e^{ax}\cos bx, & f_2 &= e^{ax}\sin bx,\\ f_3 &= xe^{ax}\cos bx, & f_4 &= xe^{ax}\sin bx,\\ f_5 &= \frac{1}{2}x^2e^{ax}\cos bx, & f_6 &= \frac{1}{2}x^2e^{ax}\sin bx \end{aligned}$$

生成的子空间记作 $V$，其中 $b\neq 0$。$f_1,f_2,f_3,f_4,f_5,f_6$ 是不是 $V$ 的一个基？求导数 $\mathcal{D}$ 是不是 $V$ 上的一个线性变换？如果是，求 $\mathcal{D}$ 在基 $f_1,f_2,f_3,f_4,f_5,f_6$ 下的矩阵 $D$。

**3.** 给定 $a\in\mathbb{R}$，定义 $\mathbb{R}[x]_n$ 到自身的一个映射 $\mathcal{A}$ 如下：

$$\mathcal{A}(f(x))=f(x+a)-f(x),$$

$\mathcal{A}$ 是不是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的一个线性变换？如果是，求 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一个基 $1,x-a,\dfrac{1}{2!}(x-a)^2,\dots,\dfrac{1}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$ 下的矩阵。

**4.** 在习题 9.2 的第 3 题中指出，求原函数记作 $\mathcal{B}$，它的定义如下：

$$\mathcal{B}(a_0+a_1x+\cdots+a_{n-2}x^{n-2})=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\cdots+\frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1},$$

它是 $\mathbb{R}[x]_{n-1}$ 到 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一个线性映射。求 $\mathcal{B}$ 在 $\mathbb{R}[x]_{n-1}$ 的一个基 $1,x,x^2,\dots,x^{n-2}$ 和 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一个基 $1,x,x^2,\dots,x^{n-2},x^{n-1}$ 下的矩阵 $B$。

**5.** 在几何空间 $V$ 中取一个右手直角坐标系 $Oxyz$，$x$ 轴、$y$ 轴、$z$ 轴上的单位向量分别为 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$，设 $\mathcal{A}$ 是在 $xOz$ 面上的正投影，$\mathcal{B}$ 是在 $z$ 轴上的正投影。分别求 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{AB}$ 在基 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$ 下的矩阵。

**6.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，证明：$V$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 如果与 $V$ 上的所有线性变换都可交换，那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换。

**7.** 设 $V$ 和 $V'$ 分别是域 $F$ 上 $n$ 维、$s$ 维线性空间，证明：$V$ 到 $V'$ 的每一个秩为 $r$ 的线性映射 $\mathcal{A}$ 都能表示成 $r$ 个秩为 1 的线性映射的和。

**8.** 在 $K^3$ 中取一个基 $\alpha_1=(1,1,1)'$，$\alpha_2=(1,1,0)'$，$\alpha_3=(1,0,0)'$；在 $K^2$ 中取 3 个向量 $\gamma_1=(1,-1)'$，$\gamma_2=(0,1)'$，$\gamma_3=(2,-1)'$。定义 $K^3$ 到 $K^2$ 的一个线性映射 $\mathcal{A}$，使得

$$\mathcal{A}\alpha_i=\gamma_i,\qquad i=1,2,3,$$

在 $K^2$ 中取一个基 $\eta_1=(1,0)'$，$\eta_2=(1,1)'$。求 $\mathcal{A}$ 在 $K^3$ 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 $K^2$ 的基 $\eta_1,\eta_2$ 下的矩阵。

**9.** 已知 $K^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix}15&-11&5\\20&-15&8\\8&-7&6\end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1=(2,3,1)'$，$\eta_2=(3,4,1)'$，$\eta_3=(1,2,2)'$ 下的矩阵 $B$。

**10.** 设域 $F$ 上三维线性空间 $V$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix},$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$ 下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $k\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵，其中 $k\in F$ 且 $k\neq 0$;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵。

**11.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 到 $s$ 维线性空间 $V'$ 的一个线性映射。$\mathcal{A}$ 在 $V$ 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 和 $V'$ 的基 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_s$ 下的矩阵为 $A$，$\mathcal{A}$ 在 $V$ 的基 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 和 $V'$ 的基 $\delta_1,\delta_2,\ldots,\delta_s$ 下的矩阵为 $B$。证明：如果 $V$ 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵为 $P$，$V'$ 的基 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_s$ 到基 $\delta_1,\delta_2,\ldots,\delta_s$ 的过渡矩阵为 $Q$，那么

$$B=Q^{-1}AP.$$

## 习题 9.4　线性变换的特征值和特征向量，线性变换可对角化的条件

原书第 284–286 页

**1.** 设 $V$ 是数域 $K$ 上的 3 维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换，它在 $V$ 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为 $A$，求 $\mathcal{A}$ 的全部特征值和特征向量；$\mathcal{A}$ 是否可对角化？如果 $\mathcal{A}$ 可对角化，写出 $\mathcal{A}$ 的标准形，并且指出 $\mathcal{A}$ 在 $V$ 的哪个基下的矩阵是这个标准形。

(1) $A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$;　　(2) $A=\begin{pmatrix}2&3&2\\1&8&2\\-2&-14&-3\end{pmatrix}$.

**2.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间（可以是无限维的），$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换，$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的不同的特征值，$\xi_{i1},\xi_{i2},\ldots,\xi_{ir_i}$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 $\lambda_i$ 的线性无关的特征向量组。证明：特征向量组

$$\xi_{11},\xi_{12},\ldots,\xi_{1r_1},\xi_{21},\ldots,\xi_{2r_2},\ldots,\xi_{s1},\ldots,\xi_{sr_s}$$

仍然线性无关。

**3.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间（可以是无限维的），$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换，$\lambda_1,\lambda_2$ 是 $\mathcal{A}$ 的两个不同的特征值，$\xi_i$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于 $\lambda_i$ 的一个特征向量，$i=1,2$。证明：$\xi_1+\xi_2$ 不是 $\mathcal{A}$ 的特征向量。

**4.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间（可以是无限维的），$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换。证明：如果 $V$ 中每个非零向量都是 $\mathcal{A}$ 的特征向量，那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换。

**5.** 令

$$\begin{aligned}\mathcal{A}:\quad K[x]_n&\longrightarrow K[x]_{n+1},\\ f(x)&\longmapsto xf(x),\end{aligned}$$

把求导数 $\mathcal{D}$ 看成 $K[x]_{n+1}$ 到 $K[x]_n$ 的线性映射。试问：

(1) $\mathcal{DA}$ 是不是 $K[x]_n$ 上的一个线性变换？如果是，求 $\mathcal{DA}$ 的全部特征值。

(2) $\mathcal{AD}$ 是不是 $K[x]_{n+1}$ 上的一个线性变换？如果是，求 $\mathcal{AD}$ 的全部特征值。

**6.** 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $K$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的对合变换（即 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2=I$），证明：$\mathcal{A}$ 有特征值，且 $\mathcal{A}$ 的特征值是 1 或 $-1$。

**7.** 证明：数域 $K$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的对合变换一定可对角化，且写出它的标准形。

**8.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上线性空间 $V$ 上的线性变换，如果存在正整数 $m$，使得 $\mathcal{A}^m=I$，那么称 $\mathcal{A}$ 是周期变换；使得 $\mathcal{A}^m=I$ 成立的最小正整数 $m$ 称为 $\mathcal{A}$ 的周期。证明：复数域上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的周期为 $m$ 的周期变换的特征值都是 $m$ 次单位根。

**9.** 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $K$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的一个线性变换，任意给定 $g(x)\in K[x]$。证明：如果 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的全部复根（它们中可能有相同的），那么 $g(\lambda_1),g(\lambda_2),\dots,g(\lambda_n)$ 是线性变换 $g(\mathcal{A})$ 的特征多项式的全部复根，从而若 $\lambda_i$ 是 $\mathcal{A}$ 的 $l_i$ 重特征值，那么 $g(\lambda_i)$ 是 $g(\mathcal{A})$ 的至少 $l_i$ 重特征值。

**10.** 设 $\mathcal{A}$ 是复数域上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的一个线性变换$(n>1)$,它在 $V$ 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 下的矩阵 $A$ 是

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-2}&-a_{n-1}\end{pmatrix},$$

称它是 Frobenius 矩阵。求 $\mathcal{A}$ 的特征多项式和属于特征值 $\lambda_i$ 的全部特征向量（$i=1,2,\dots,n$），$\mathcal{A}$ 是否可对角化?

**11.** 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $K$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的一个线性变换，证明：

（1） $\mathcal{A}$ 的特征多项式的所有复根的和等于 $\mathrm{tr}(\mathcal{A})$；

（2） $\mathcal{A}$ 的特征多项式的所有复根的乘积等于 $\det(\mathcal{A})$。

**12.** 设 $f(x)=x^3+a_1x+a_0$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式，$\omega_0$ 是 $f(x)$ 的一个复根，$\mathcal{B}$ 的定义与例 12 中的 $\mathcal{B}$ 一样。令 $\mathcal{A}(z)=f'(\omega_0)z$，$\forall z\in\mathrm{Im}(\mathcal{B})$，求 $\mathrm{Im}(\mathcal{B})$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\mathrm{Im}\,\mathcal{B}$ 的基 $1,\omega_0,\omega_0^2$ 下的矩阵 $A$；把 $A$ 看成复矩阵，$A$ 是否可对角化?

**13.** 设 $f(x)$ 是数域 $K$ 上的一个 $n-1$ 次多项式，$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}$。

（1） 求 $\langle f(x)\rangle$ 在 $K[x]_n$ 中的一个补空间 $U$；

（2） 用 $\mathcal{P}_U$ 表示平行于 $\langle f(x)\rangle$ 在 $U$ 上的投影，在 $K[x]_n$ 中选取一个基，使得 $\mathcal{P}_U$ 在此基下的矩阵为对角矩阵。

**14.** $n$ 级复矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&a&0&\cdots&0&0\\0&0&a&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&a\\a&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}$$

是否可对角化？如果 $A$ 可对角化，写出它的标准形。

## 习题 9.5　线性变换的不变子空间，Hamilton–Cayley 定理

原书第 306–307 页

**1.** 对于复数域上 3 级矩阵 $A$，令 $\mathcal{A}(\alpha)=A\alpha$，$\forall\alpha\in\mathbb{C}^3$，求 $\mathbb{C}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间：

$$A=\begin{pmatrix}4&7&-3\\-2&-4&2\\-4&-10&4\end{pmatrix}.$$

**2.** 下述矩阵 $A$ 分别看成实数域、复数域上的矩阵，令 $\mathcal{A}(\alpha)=A\alpha$，$\forall\alpha\in\mathbb{R}^2$ 或 $\forall\alpha\in\mathbb{C}^2$，分别求 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间：

$$A=\begin{pmatrix}0&a\\-a&0\end{pmatrix},$$

其中 $a$ 是非零实数。

**3.** 令 $\mathcal{A}(\alpha)=A\alpha$，$\forall\alpha\in K^3$，其中

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix},$$

求 $K^3$ 上线性变换 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间。

**4.** 写出域 $F$ 上线性空间 $V$ 上的数乘变换 $\|$ 的一个非零的零化多项式。

**5.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上线性空间 $V$ 上的线性变换，证明：如果 $\mathcal{A}$ 有一个 1 次的零化多项式，那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换。

**6.** 求下述数域 $K$ 上 2 级矩阵 $A$ 的一个非零的零化多项式：

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

**7.** 求下述数域 $K$ 上 $n$ 级矩阵 $A$ 的一个非零的零化多项式。

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&1\\0&0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}.$$

**8.** 证明：对于域 $F$ 上的 $n$ 级可逆矩阵 $A$，存在 $F$ 中元素 $k_0,k_1,\ldots,k_{n-1}$，使得

$$A^{-1}=k_{n-1}A^{n-1}+\cdots+k_1A+k_0I.$$

**9.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$\operatorname{char}F\neq 2$，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的一个线性变换。证明：

(1) $\operatorname{rank}(\mathcal{A}-I)+\operatorname{rank}(\mathcal{A}+I)=n+\operatorname{rank}(\mathcal{A}^2-I)$；

(2) $\operatorname{rank}(\mathcal{A}-I)+\operatorname{rank}(\mathcal{A}+I)+\operatorname{rank}(\mathcal{A}^2+I)=2n+\operatorname{rank}(\mathcal{A}^4-I)$。

**10.** 设 $A, B$ 分别是域 $F$ 上的 $n$ 级、$m$ 级矩阵。证明：如果 $A$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 与 $B$ 的特征多项式 $g(\lambda)$ 互素，那么矩阵方程 $AX - XB = 0$ 只有零解。

**11.** 设 $A, B$ 分别是域 $F$ 上的 $n$ 级、$m$ 级矩阵。证明：如果矩阵方程 $AX - XB = 0$ 只有零解，那么 $A$ 与 $B$ 没有公共的特征值。

## 习题 9.6　线性变换和矩阵的最小多项式

原书第 330–331 页

**1.** 求下列数域 $K$ 上的矩阵的最小多项式，并且判断它是否可对角化。

$$(1)\quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \qquad (2)\quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**2.** 设数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵 $A$ 满足 $A^3 = A^2 + 4A - 4I$，判断 $A$ 是否可对角化。

**3.** 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $K$ 上 3 维线性空间 $V$ 上的线性变换，它在 $V$ 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵 $A$ 为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix},$$

求 $C(\mathcal{A})$ 的维数。

**4.** 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $K$ 上 5 维线性空间 $V$ 上的线性变换，$\mathcal{A}$ 在 $V$ 的一个基下的矩阵 $A$ 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

判断 $\mathcal{A}$ 是否可对角化。

**5.** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

把 $A$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵，$A$ 是否可对角化？把 $A$ 看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的矩阵，$A$ 是否可对角化？

**6.** 证明：对于域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的任一幂零变换 $\mathcal{A}$，都有 $\mathcal{A}^n = O$。

**7.** 定义 $\mathbb{R}^3$ 到自身的映射 $\mathcal{P}_1 : (x, y, z)' \longmapsto (x, y, 0)'$，$\mathcal{P}_1$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个线性变换，求 $\mathcal{P}_1$ 的最小多项式。

**8.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$\mathrm{char}\,F \neq 2$，$\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都是 $V$ 上的线性变换，且 $\mathcal{A}$ 是对合变换，$\mathcal{B} \neq O$。证明：如果 $\mathcal{AB}+\mathcal{BA}=O$，那么 $V$ 中存在一个基，使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵 $A$ 为对角矩阵，而 $\mathcal{B}$ 在此基下的矩阵 $B$ 是分块对角矩阵：

$$B=\begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix},$$

行、列分块大小均为 $r, n-r$，其中 $r=\mathrm{rank}(I+\mathcal{A})$，$0<r<n$。如果 $\mathcal{B}$ 也是对合变换，那么 $B_1$ 与 $B_2$ 有什么关系？

**9.** 设 $A,B$ 分别是域 $F$ 上 $n$ 级、$m$ 级矩阵。证明：如果 $A$ 的最小多项式 $m_1(\lambda)$ 与 $B$ 的最小多项式 $m_2(\lambda)$ 互素，那么矩阵方程 $XA=BX$ 只有零解。

**10.** 设 $A,B$ 分别是域 $F$ 上 $n$ 级、$m$ 级矩阵，其最小多项式分别为 $m_1(\lambda), m_2(\lambda)$。证明：如果 $m_1(\lambda)$ 与 $m_2(\lambda)$ 有公共的一次因式，那么矩阵方程 $XA=BX$ 有非零解。

**11.** 设 $A=\mathrm{diag}\{A_1,A_2,\ldots,A_s\}$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵，其中 $A_i$ 是主对角元都为 $a_i$ 的 $n_i$ 级上三角矩阵，$i=1,2,\ldots,s$。证明：$A$ 可对角化当且仅当每个 $A_i$ $(i=1,2,\ldots,s)$ 都是数量矩阵。

**12.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换，它在 $V$ 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

证明：$C(\mathcal{A})=F[\mathcal{A}]$，且 $\dim C(\mathcal{A})=n$。

**13.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换，且 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 在 $F[\lambda]$ 中可分解成一次因式的乘积。证明：如果 $\lambda_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的 $r_1$ 重特征值，那么

$$\mathrm{rank}(\mathcal{A}-\lambda_1 I)^{r_1}=n-r_1.$$

**14.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换。证明：若 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 在域 $F$ 上不可约，则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)=m^u(\lambda)$（对某个正整数 $u$）。

**15.** 设 $\mathcal{A}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换。证明：若 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)=p^l(\lambda)$，其中 $p(\lambda)$ 是 $F$ 上的 $r$ 次不可约多项式，则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)=p^u(\lambda)$，其中 $u\geq l$；从而 $n=ur\geq lr$。

## 习题 9.7　幂零变换的 Jordan 标准形

原书第 344 页

**1.** 设数域 $K$ 上的 3 级矩阵 $B$ 为

$$B=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

（1） 说明 $B$ 是幂零矩阵，求 $B$ 的幂零指数；

（2） 求 $B$ 的 Jordan 标准形。

**2.** 设 $A, B, C$ 都是 $n$ 级复矩阵，且 $AB - BA = C$。证明：如果 $C$ 与 $A$ 可交换，那么 $C$ 是幂零矩阵。

**3.** 设 $A, B$ 都是 $n$ 级复矩阵，且 $AB - BA = A$。证明：$A$ 是幂零矩阵。

**4.** 证明：对于 $K[x]_n$ 上的求导数变换 $\mathcal{D}$ $(n > 1)$，不存在 $K[x]_n$ 上的线性变换 $\mathcal{H}$，使得 $\mathcal{H}^2 = \mathcal{D}$。

**5.** 对于 $K[x]_n$ 上的求导数变换 $\mathcal{D}$，$K[x]_n$ 上所有与 $\mathcal{D}$ 可交换的线性变换组成的子空间记作 $C(\mathcal{D})$，求 $C(\mathcal{D})$ 及其维数。

**6.** 对于第 1 题中的矩阵 $B$，求 $C(B)$ 的维数。

**7.** 设 $\mathcal{B}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的幂零变换（$n > 1$）。证明：如果 $\mathcal{B}$ 有两个线性无关的特征向量，那么 $\mathcal{B}$ 的幂零指数 $l < n$。

**8.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间。证明：$V$ 上的一个幂零变换 $\mathcal{B}$ 与任一非零数乘变换 $\|$ 的和 $\mathcal{B} + \|$ 是可逆变换，并且求 $(\mathcal{B} + \|)^{-1}$。

**9.** 设 $\mathcal{B}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的幂零变换，其幂零指数为 $l$。证明：$\mathcal{B}$ 的 Jordan 标准形中一定有 $l$ 级的 Jordan 块，并且求 $l$ 级 Jordan 块的个数。

**10.** 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 上的线性变换。证明：如果 $\mathcal{AB} - \mathcal{BA} = \mathcal{A}$，且 $\mathcal{B}$ 是幂零变换，那么 $\mathcal{A} = O$。

**11.** 设 $A, B$ 都是数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵，其中 $B$ 是幂零矩阵，且 $AB = BA$，证明：$|A+B| = |A|$。

## 习题 9.8　线性变换的 Jordan 标准形

原书第 370–371 页

**1.** 求下列数域 $K$ 上的矩阵 $A$ 的 Jordan 标准形：

（1） $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$；

（2） $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$；

（3） $\begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$；

（4） $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$；

(5) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$。

**2.** 对于第 1 题的第（1）、(2)、(4）小题中的矩阵 $A$，求可逆矩阵 $P$，使得 $P^{-1}AP = J$。

**3.** 设域 $F$ 上的 $n$ 级矩阵 $A$ 为上三角矩阵，其主对角元都为 $a_1$，且 $a_2 \neq 0$，求 $A$ 的 Jordan 标准形：

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \end{pmatrix}.$$

**4.** 设 $A$ 是 $n$ 级复矩阵，$n > 1$。如果 $\mathrm{rank}(A) = 1$，求 $A$ 的 Jordan 标准形。

**5.** 设 $A$ 是 $n$ 级复矩阵，$n > 1$。如果 $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{rank}(A) = 1$，求 $A$ 的 Jordan 标准形。

**6.** 设 $A$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 级矩阵，证明：如果 $A$ 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^n$，那么 $A \sim A^k$，其中 $k$ 是正整数。

**7.** 设域 $F$ 上的 $n$ 级矩阵 $A$ 有 Jordan 标准形。证明：$A$ 可对角化当且仅当对于 $A$ 的任一特征值 $\lambda_i$ 有

$$\mathrm{rank}(A - \lambda_i I)^2 = \mathrm{rank}(A - \lambda_i I).$$

**8.** 设 $A$ 是域 $F$ 上 $n$ 级上三角矩阵（$n \geq 3$）：

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix},$$

求 $A$ 的 Jordan 标准形。

**9.** 对第 1 题的第（1）、(3）小题中的 $A$，求 $A^{10}$。

**10.** 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，求 $A^{100} + 3A^{23} + A^{20}$。

**11.** 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$，求 $A^{1000}$。

**12.** 设 $1 \leq k < n$，求 $J_n(0)^k$ 的 Jordan 标准形。

**13.** 证明：如果 $n_1$ 级复矩阵 $A_1$ 与 $n_2$ 级复矩阵 $A_2$ 没有公共的特征值，那么对任意 $n_1 \times n_2$ 复矩阵 $B, C$，有

$$\begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

**14.** 下列复矩阵 $A$ 有没有平方根？如果有，求出 $A$ 的一个平方根。

$$(1)\quad \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}; \qquad (2)\quad \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$$

## 习题 9.9　线性变换的有理标准形（选学）

原书第 403–404 页

**1.** 求下述实矩阵 $A$ 的广义有理标准形：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -10 & 4 \end{pmatrix}.$$

**2.** 对于第 1 小题中实矩阵 $A$，求 $C(A)$ 以及它的维数。

**3.** 设数域 $K$ 上的 3 级矩阵 $A$ 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $C(A)$ 以及 $\dim C(A)$。

**4.** 求下述有理数域上的 3 级矩阵 $A$ 的有理标准形，并且求 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

**5.** 求下述 3 级实矩阵 $A$ 的广义有理标准形，并且求 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix}.$$

**6.** 设实数域 $\mathbb{R}$ 上的 4 级矩阵

$$G = \operatorname{diag}\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \right\},$$

求 $C(G)$ 的维数和 $C(G)$ 的一个基。

**7.** 设实数域 $\mathbb{R}$ 上的 6 级矩阵 $A$ 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

求 $C(A)$ 的维数和 $C(A)$ 的一个基。

**8.** 设 $\mathcal{B}$ 是域 $F$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 的线性变换，如果 $\operatorname{rank}(\mathcal{B}-I)=1$，那么称 $\mathcal{B}$ 是伪反射。

设 $\mathcal{B}$ 是伪反射，且 $n\geq 2$。证明：

（1） $\mathcal{B}$ 有属于特征值 1 的特征子空间，并且它的维数为 $n-1$；

（2） $\mathcal{B}$ 是可逆变换，或者 $\dim(\operatorname{Ker}\mathcal{B})=1$；

（3） 当 $\mathcal{B}$ 是可逆变换时，$V$ 中存在一个基使得 $\mathcal{B}$ 在这个基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0' & b \end{pmatrix} \quad (b\neq 0,1), \qquad \text{或} \qquad \begin{pmatrix} I_{n-1} & \beta \\ 0' & b \end{pmatrix} \quad (b\neq 0;\ \text{并且}b\neq 1\ \text{或}\beta\neq 0);$$

（4） 当 $\mathcal{B}$ 不可逆时，$\mathcal{B}$ 是平行于 $\operatorname{Ker}\mathcal{B}$ 在 $\operatorname{Im}\mathcal{B}$ 上的投影，并且 $\dim(\operatorname{Ker}\mathcal{B})=1$。此时在 $\operatorname{Ker}\mathcal{B}$ 中取一个基 $\eta$，在 $\operatorname{Im}\mathcal{B}$ 中取一个基 $\delta_1,\dots,\delta_{n-1}$，则 $\mathcal{B}$ 在 $V$ 的基 $\delta_1,\dots,\delta_{n-1},\eta$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0' & 0 \end{pmatrix}.$$

**9.** 设 $V$ 是平面上所有向量组成的实数域上的线性空间，证明 $V$ 上的伪反射 $\mathcal{B}$ 必为下列情形之一：在一条直线上的投影；关于一条直线的斜反射（包括反射）；向着一条直线的压缩，其压缩系数不等于 1；斜错切（包括错切）；以及斜反射（包括反射）、压缩、斜错切（包括错切）之间的乘积。

**10.** 证明：域 $F$ 上 $n$ 维（$n\geq 2$）线性空间 $V$ 上的任一线性变换 $\mathcal{A}$ 是至多 $n$ 个伪反射的乘积。

## 习题 9.10　线性函数与对偶空间

原书第 419 页

**1.** 设 $V=C[a,b]$，令 $\sigma: f(x)\longmapsto f(0)$。试问：$\sigma$ 是不是 $V$ 上的线性函数?

**2.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间（不必是有限维的），$U$ 是 $V$ 的一个子空间，$f_1$ 是 $U$ 上的一个线性函数。试把 $f_1$ 扩充成 $V$ 上的一个线性函数。

**3.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 是 $V$ 的一个基，$V^*$ 中相应的对偶基为 $f_1,f_2,\dots,f_n$。求 $f_i$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 下的表达式，$i=1,2,\dots,n$。

**4.** 设 $V=M_n(K)$，其中 $K$ 是数域。$V$ 中取一个基 $E_{11},E_{12},\dots,E_{1n},\dots,E_{n1},\dots,E_{nn}$；$V^*$ 中相应的对偶基为 $f_{11},f_{12},\dots,f_{1n},\dots,f_{n1},\dots,f_{nn}$。求 $f_{ij}$ 在基 $E_{11},E_{12},\dots,E_{nn}$ 下的表达式，$i=1,2,\dots,n$；$j=1,2,\dots,n$。

**5.** 设 $V$ 是数域 $K$ 上的一个 3 维线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $V$ 的一个基，$V^*$ 中相应的对偶基是 $f_1,f_2,f_3$。设

$$\begin{aligned} \beta_1 &= 2\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3, \\ \beta_2 &= \alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3, \\ \beta_3 &= -2\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3, \end{aligned}$$

证明：$\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 是 $V$ 的一个基，并且求 $V^*$ 中相应的对偶基 $g_1,g_2,g_3$（用 $f_1,f_2,f_3$ 表出）。

**6.** 设 $V=\mathbb{R}^3$，在 $V$ 中取一个基：

$$\alpha_1=(1,1,-1)', \qquad \alpha_2=(1,-1,0)', \qquad \alpha_3=(2,0,0)',$$

$V^*$ 中相应的对偶基为 $g_1,g_2,g_3$。求 $g_i$ 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的表达式，$i=1,2,3$。

**7.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$V_1, V_2$ 都是 $V$ 的子空间。证明：$(V_1 \oplus V_2)^* \cong V_1^* \dotplus V_2^*$。

**8.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 上的幂等变换。证明：$\mathcal{A}$ 的对偶映射 $\mathcal{A}^*$ 是 $V^*$ 上的幂等变换。

***9.** 设 $V$ 和 $U$ 都是域 $F$ 上的有限维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 到 $U$ 的一个线性映射，$\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的对偶映射。证明：

（1） $\operatorname{Ker}\mathcal{A}^* = (\operatorname{Im}\mathcal{A})'$；

（2） 若 $\mathcal{A}$ 是满射，则 $\mathcal{A}^*$ 是单射。

***10.** 设 $V$ 和 $U$ 都是域 $F$ 上的有限维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 到 $U$ 的一个线性映射，$\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的对偶映射。证明：$\operatorname{Ker}\mathcal{A} = (\operatorname{Im}\mathcal{A}^*)'$（在把 $V$ 与 $V^{**}$ 等同的意义下）。

***11.** 设 $V$ 和 $U$ 都是域 $F$ 上的有限维线性空间，$\mathcal{A}$ 是 $V$ 到 $U$ 的一个线性映射，$\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的对偶映射。证明：$(\operatorname{Ker}\mathcal{A}^*)' = \operatorname{Im}\mathcal{A}$（在把 $U$ 与 $U^{**}$ 等同的意义下）。

## 补充题九

原书第 420–421 页

**1.** 设 $A, B$ 分别是域 $F$ 上 $m \times n$ 矩阵和 $l \times n$ 矩阵，用 $U$ 表示 $A$ 的列空间，用 $W$ 表示 $Bx = 0$ 的解空间。

（1） 令 $\mathcal{A}(\alpha) = A\alpha$，$\forall \alpha \in W$，证明：$\mathcal{A}$ 是 $W$ 到 $U$ 的一个线性映射；

（2） 证明：$\dim(\mathcal{A}W) = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - \operatorname{rank} B$。

**2.** 设 $A$ 是特征为 0 的域 $F$ 上的 $n$ 级矩阵，证明：如果 $\operatorname{tr}(A) = 0$，那么 $A$ 相似于一个主对角元全为 0 的矩阵。

**3.** 在本套教材上册补充题五第 19 题中，从指数函数 $e^x$ 的幂级数展开式受到启发，对于任一 $n$ 级实矩阵 $A$，定义

$$e^A := \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}, \tag{1}$$

如果 $n^2$ 个数值级数

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{A^m}{m!}\right)(i;j), \qquad i, j = 1, 2, \ldots, n \tag{2}$$

都收敛，那么称 (1) 式右端的矩阵级数收敛。我们证明了：对于任意 $n$ 级实矩阵 $A$，(1) 式右端的矩阵级数都收敛，从而 $e^A$ 是一个确定的 $n$ 级实矩阵，$e^A$ 的 $(i,j)$ 元等于 (2) 式所给的级数，于是 $f : A \longmapsto e^A$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 到自身的一个映射。通常把 $M_n(K)$ 的一个子集到 $M_n(K)$ 的映射称为矩阵函数，其中 $K$ 是任一数域。把上述定义的 $e^A$ 称为矩阵指数函数。类似地，从 $\sin x, \cos x$ 的幂级数展开式：

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + (-1)^m \frac{1}{(2m+1)!}x^{2m+1} + \cdots \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!}x^{2m+1}, \qquad x \in (-\infty, +\infty),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos x &= 1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+(-1)^m\frac{1}{(2m)!}x^{2m}+\cdots\\ &=\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m},\qquad x\in(-\infty,+\infty),\end{aligned}$$

受到启发，定义

$$\sin A:=\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}A^{2m+1},\tag{5}$$

$$\cos A:=\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-1)^m}{(2m)!}A^{2m}.\tag{6}$$

类似于证明（1）式右端级数收敛的方法（参看本套教材上册补充题五第 19 题）可以证明：对任意 $n$ 级实矩阵 $A$，（5）、（6）式右端的级数都收敛，于是对于任意 $n$ 级实矩阵 $A$，都有 $\sin A,\cos A$ 是确定的 $n$ 级实矩阵，从而 $g:A\longmapsto\sin A$，$h:A\longmapsto\cos A$ 都是 $M_n(\mathbb{R})$ 到自身的映射，分别把 $\sin A,\cos A$ 称为矩阵正弦函数、矩阵余弦函数。

上述定义的 $e^A,\sin A,\cos A$ 的定义域都是 $M_n(\mathbb{R})$，下面将其定义域扩充到 $M_n(\mathbb{C})$。类似于把实指数幂推广到复指数幂的方法，对于任一 $n$ 级复矩阵 $A$，把它写成 $A=A_1+iA_2$，其中 $A_1,A_2\in M_n(\mathbb{R})$。定义

$$e^A:=e^{A_1}(\cos A_2+i\sin A_2),\tag{7}$$

显然（7）式右端是一个确定的 $n$ 级复矩阵，于是我们把矩阵指数函数的定义域从 $M_n(\mathbb{R})$ 扩充到了 $M_n(\mathbb{C})$。由于

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta,\qquad\theta\in\mathbb{R},$$

因此

$$\frac{1}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta})=\cos\theta,\qquad\theta\in\mathbb{R},\tag{9}$$

$$\frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})=\sin\theta,\qquad\theta\in\mathbb{R}.\tag{10}$$

从（9）、（10）式受到启发，对于任一 $n$ 级复矩阵 $A$，定义

$$\cos A:=\frac{1}{2}(e^{iA}+e^{-iA}),\tag{11}$$

$$\sin A:=\frac{1}{2i}(e^{iA}-e^{-iA}).\tag{12}$$

显然（11）、（12）式右端是一个确定的 $n$ 级复矩阵，于是我们把矩阵余弦函数、矩阵正弦函数的定义域从 $M_n(\mathbb{R})$ 扩充到了 $M_n(\mathbb{C})$。证明：对于任一 $n$ 级复矩阵 $A$，有

$$\sin^2A+\cos^2A=I.$$

**4.** 证明：对于任一复数 $z$，有

$$\begin{aligned}e^{zI}&=e^zI,\\ \sin(e^{zI})&=(\sin e^z)I.\end{aligned}$$

**5.** 设 $A, P$ 都是 $n$ 级复矩阵，且 $P$ 可逆，证明：

$$e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^{A}P.$$

**6.** 设 $a$ 是任一给定的复数，对于 $l$ 级 Jordan 块 $J_l(a)$，求 $e^{J_l(a)}$ 的特征值。

**7.** 设 $A$ 是 $n$ 级复矩阵，其全部特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$。证明：$e^A$ 的全部特征值是 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \ldots, e^{\lambda_n}$。

**8.** 设 $A$ 是 $n$ 级复矩阵，求 $e^A$ 的行列式。

# 第 10 章　具有度量的线性空间

## 习题 10.1　双线性函数

原书第 459–460 页

**1.** 在 $K^4$ 中，设 $\alpha=(x_1,x_2,x_3,x_4)'$，$\beta=(y_1,y_2,y_3,y_4)'$，定义 $K^4$ 上的一个双线性函数

$$f(\alpha,\beta)=x_1y_2-2x_2y_1+x_3y_4-3x_4y_2.$$

求 $f$ 在基

$$\alpha_1=(1,2,1,1)', \qquad \alpha_2=(2,3,1,0)',$$
$$\alpha_3=(3,1,1,-2)', \qquad \alpha_4=(4,2,-1,-6)'$$

下的度量矩阵。

**2.** 证明：$M_n(F)$ 上的双线性函数 $f(A,B)=\mathrm{tr}(AB)$ 是非退化的。

**3.** 设 $A=(a_{ij})$ 是域 $F$ 上的一个 $m$ 级矩阵。设 $V=M_{m\times n}(F)$。定义 $V\times V$ 到 $F$ 的一个映射 $f$ 为

$$f(G,H)=\mathrm{tr}(G'AH).$$

(1) 证明：$f$ 是 $M_{m\times n}(F)$ 上的一个双线性函数。

(2) 求 $f$ 在基 $E_{11},E_{12},\dots,E_{1n},\dots,E_{m1},\dots,E_{mn}$ 下的度量矩阵。

**4.** 设 $V$ 是复数域上的 $n$ 维线性空间，$n\geq 2$，$f$ 是 $V$ 上的一个对称双线性函数。证明：

(1) $V$ 中存在一个基 $\delta_1,\delta_2,\dots,\delta_n$，使得 $f$ 在此基下的度量矩阵 $A=\mathrm{diag}\{1,1,\dots,1,0,\dots,0\}$；

(2) $V$ 中存在非零向量 $\xi$，使得 $f(\xi,\xi)=0$；

(3) 如果 $f$ 是非退化的，那么存在线性无关的向量 $\xi,\eta$，使得

$$f(\xi,\eta)=1, \qquad f(\xi,\xi)=f(\eta,\eta)=0.$$

**5.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的 $n$ 维线性空间，$f$ 是 $V$ 上的一个对称或斜对称双线性函数，$U,W$ 是 $V$ 的两个子空间。证明：

(1) $(U+W)^{\perp}=U^{\perp}\cap W^{\perp}$；

(2) 若 $f$ 非退化，则 $(U\cap W)^{\perp}=U^{\perp}+W^{\perp}$。

**6.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的线性空间，$f$ 是 $V$ 上对称或斜对称双线性函数。证明：如果有 $V$ 上的线性函数 $g,h$，使得 $f(\alpha,\beta)=g(\alpha)h(\beta)$，$\forall\alpha,\beta\in V$，那么存在 $F$ 的非零元 $a$，使得

$$f(\alpha,\beta)=ah(\alpha)h(\beta), \qquad \forall\alpha,\beta\in V.$$

**7.** 设 $q$ 是域 $F$ 上线性空间 $V$ 上的一个二次函数，证明：

$$q(k\alpha)=k^2q(\alpha), \qquad \forall k\in F,\ \alpha\in V.$$

**8.** 设 $U$ 和 $W$ 是域 $F$ 上的两个线性空间，$g,h$ 分别是 $U,W$ 上的双线性函数。令 $V=U\dotplus W$。定义 $V\times V$ 到 $F$ 的一个映射 $f$ 如下：

$$f((u_1,w_1),(u_2,w_2)):=g(u_1,u_2)+h(w_1,w_2).$$

证明：

（1） $f$ 是 $V$ 上的一个双线性函数；

（2） 设 $\operatorname{char}F\neq 2$，若 $g,h$ 非退化，则 $f$ 非退化；

（3） 若 $g,h$ 是对称的，则 $f$ 也是对称的；若 $g,h$ 是斜对称的，则 $f$ 也是斜对称的；

（4） 设 $\dim U=n,\dim W=m$。若 $g$ 在 $U$ 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 下的度量矩阵为 $B$，$h$ 在 $W$ 的一个基 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_m$ 下的度量矩阵为 $C$，则 $f$ 在 $V$ 的一个基

$$(\alpha_1,0),(\alpha_2,0),\dots,(\alpha_n,0),(0,\beta_1),\dots,(0,\beta_m)$$

下的度量矩阵 $A=\operatorname{diag}\{B,C\}$。

**9.** 设 $V$ 是 $n$ 维实线性空间，$q_1$ 和 $q_2$ 是 $V$ 上的两个二次函数。证明：如果 $q_1$ 和 $q_2$ 分别在 $V$ 的一个基下的表达式的正惯性指数都小于 $\dfrac{n}{2}$，那么 $q_1+q_2$ 在 $V$ 的一个基下的表达式不是正定的（注：$(q_1+q_2)(\alpha)=q_1(\alpha)+q_2(\alpha)$）。

**10.** 判断数域 $K$ 上下列两个斜对称矩阵是否合同。

$$A=\begin{pmatrix}0&2&1&-3\\-2&0&4&5\\-1&-4&0&-1\\3&-5&1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1&-4&-1\\-1&0&3&-2\\4&-3&0&11\\1&2&-11&0\end{pmatrix}.$$

**11.** 判断下列 4 级实对称矩阵能否正交相似于主对角元全为 0 的矩阵。

$$A=\begin{pmatrix}1&0&4&5\\0&-2&6&-3\\4&6&3&-7\\5&-3&-7&-1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}3&1&0&2\\1&-5&3&6\\0&3&4&8\\2&6&8&-2\end{pmatrix}.$$

**12.** 下列两个实对称矩阵能否一齐合同对角化？

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}.$$

**13.** 证明：秩为 1 的两个 2 级实对称矩阵一定可以一齐合同对角化。

## 习题 10.2　欧几里得空间

原书第 475–476 页

**1.** 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 $n$ 级正定矩阵。在 $\mathbb{R}^n$ 中规定

$$(x,y)=x'Ay.$$

（1） 说明 $(\ ,\ )$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积，并且指出这个内积在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_n$ 下的度量矩阵；

（2） 具体写出这个欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 的 Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz 不等式。

**2.** 设 $V$ 是实内积空间，$\alpha,\beta\in V$。证明：$\alpha$ 与 $\beta$ 正交当且仅当对任意实数 $t$，有

$$|\alpha+t\beta|\geq|\alpha|.$$

**3.** 在欧几里得空间 $\mathbb{R}^2$（指定标准内积）中，设 $\alpha=(1,2)'$，$\beta=(-1,1)'$，求 $\gamma$，使得 $(\alpha,\gamma)=-1$，且 $(\beta,\gamma)=3$。

**4.** 在欧几里得空间 $\mathbb{R}^4$（指定标准内积）中，设

$$\alpha=(1,-1,4,0)',\qquad \beta=(3,1,-2,2)',$$

求 $\langle\alpha,\beta\rangle$。

**5.** 设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 的一个基。证明：

（1）如果 $\gamma\in V$，使得 $(\gamma,\alpha_i)=0$，$i=1,2,\ldots,n$，那么 $\gamma=0$；

（2）如果 $\beta_1,\beta_2\in V$，使得对任意 $\alpha\in V$，有 $(\beta_1,\alpha)=(\beta_2,\alpha)$，那么 $\beta_1=\beta_2$。

**6.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换，使得

$$\mathcal{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_2\\-x_1\end{pmatrix},\qquad \forall\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2,$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中指定标准内积。证明：$(\alpha,\mathcal{A}\alpha)=0$，$\forall\alpha\in\mathbb{R}^2$；说出线性变换 $\mathcal{A}$ 的几何意义。

**7.** 设 $V$ 是一个实内积空间，证明：

$$|\alpha+\beta|^2+|\alpha-\beta|^2=2|\alpha|^2+2|\beta|^2,\qquad \forall\alpha,\beta\in V.$$

当 $V$ 是几何空间时，说明这个恒等式的几何意义。

**8.** 设 $\alpha=(x,y)'$，$\beta=(-y,x)\in\mathbb{R}^2$。试问：

（1）若 $\mathbb{R}^2$ 中指定标准内积，$\alpha$ 与 $\beta$ 是否正交？

（2）若 $\mathbb{R}^2$ 中指定的内积是例 1 第（2）小题的内积，$\alpha$ 与 $\beta$ 是否正交？写出 $\alpha$ 与 $\beta$ 正交的充分必要条件。

**9.** 求出 $\mathbb{R}^1$ 上的所有内积。

**10.** 在欧几里得空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 中，其指定的内积为

$$(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)\,dx,$$

求 $\mathbb{R}[x]_3$ 的一个正交基。

**11.** 在 $\mathbb{R}[x]_4$ 中给定一个内积为

$$(f,g)=\int_{-1}^1 f(x)g(x)\,dx,$$

求 $\mathbb{R}[x]_4$ 的一个正交基和一个标准正交基。

**12.** 设 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 是 3 维欧几里得空间 $V$ 的一个标准正交基，令

$$\begin{aligned}\beta_1&=\tfrac{1}{3}(2\eta_1-\eta_2+2\eta_3),\\ \beta_2&=\tfrac{1}{3}(2\eta_1+2\eta_2-\eta_3),\\ \beta_3&=\tfrac{1}{3}(\eta_1-2\eta_2-2\eta_3).\end{aligned}$$

证明：$\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 也是 $V$ 的一个标准正交基。

**13.** 设 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4,\eta_5$ 是 5 维欧几里得空间 $V$ 的一个标准正交基，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$，其中

$$\alpha_1=\eta_1+2\eta_3-\eta_5,\quad \alpha_2=\eta_2-\eta_3+\eta_4,\quad \alpha_3=-\eta_2+\eta_3+\eta_5.$$

(1) 求 $(\alpha_i,\alpha_j)$，$1\leq i,j\leq 3$；

(2) 求 $V_1$ 的一个正交基和一个标准正交基。

**14.** 已知一个 $3\times 5$ 实矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&2&0&3\\2&0&-1&1&4\\-1&1&1&0&-2\end{pmatrix},$$

求一个 $5\times 2$ 实矩阵 $B$，使得 $AB=0$，且 $B$ 的列向量组是正交单位向量组 ($\mathbb{R}^5$ 中指定标准内积)。

**15.** 在 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 中，线性无关的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 张成的 "$m$ 维平行 $2m$ 面体" 的体积 $V(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)$ 规定为

$$[V(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)]^2=|G(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)|.$$

当 $m=2,3$ 时，分别计算 $V^2$ 的表达式，说明其几何意义。

**16.** 设 $V$ 是 $n$ 维欧几里得空间。证明：对于 $V$ 上的任一线性函数 $f$，存在 $\alpha\in V$，使得

$$f(\beta)=(\alpha,\beta),\qquad \forall\beta\in V.$$

**17.** 在实内积空间 $C[0,2\pi]$ 中，指定的内积为

$$(f,g)=\int_0^{2\pi}f(x)g(x)\,dx.$$

证明：$C[0,2\pi]$ 的一个子集

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx,\ \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx\ \middle|\ n\in\mathbb{Z},\ n\geq 1\right\}$$

是一个正交规范集（即 $S$ 中每个向量都是单位向量，且任意两个不同的向量都正交)。

**18.** 设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 的一个非零向量组。证明：

$$|G(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)|\leq|\alpha_1|^2|\alpha_2|^2\cdots|\alpha_m|^2,$$

等号成立当且仅当 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 是正交向量组。

## 习题 10.3　正交补，正交投影

原书第 486–487 页

**1.** 设 $V$ 是一个 $n$ 维欧几里得空间，$\alpha \in V$ 且 $\alpha \neq 0$。求 $\langle \alpha \rangle^{\perp}$ 的维数。

**2.** 设 $A$ 是一个 $s \times n$ 非零实矩阵，用 $W$ 表示 $n$ 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间，$\mathbb{R}^n$ 中指定标准内积。

（1）求 $W^{\perp}$；

（2）试问：$W^{\perp}$ 是哪个齐次线性方程组的解空间?

**3.** 设 $A$ 是一个 $n$ 级非零实矩阵，$\beta \in \mathbb{R}^n$。在 $\mathbb{R}^n$ 中指定标准内积。证明：$n$ 元线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的充分必要条件是：$\beta$ 属于齐次线性方程组 $A'x = 0$ 的解空间 $W$ 的正交补 $W^{\perp}$。

**4.** 在欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$（指定标准内积）中，设 $U = \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$，其中 $\gamma_1 = (1, 2, 1)'$，$\gamma_2 = (1, 0, -2)'$。求 $\alpha = (1, -3, 0)'$ 在 $U$ 上的正交投影 $\alpha_1$。

**5.** 在实内积空间 $C[0, 2\pi]$ 中，其指定内积为

$$(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)\,dx,$$

证明：$\forall f \in C[0, 2\pi]$，有

$$\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{m}\left[\left(\int_0^{2\pi} f(x)\cos kx\,dx\right)^2 + \left(\int_0^{2\pi} f(x)\sin kx\,dx\right)^2\right] \leq \int_0^{2\pi}(f(x))^2\,dx - \frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi} f(x)\,dx\right)^2.$$

**6.** 在欧几里得空间 $\mathbb{R}[x]_4$ 中，其指定的内积为

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx.$$

设 $W$ 是由零次多项式和零多项式组成的子空间。求 $W^{\perp}$ 以及它的一个基。

**7.** 在欧几里得空间 $M_n(\mathbb{R})$ 中，其指定的内积为

$$(A, B) = \mathrm{tr}(AB'),$$

设 $W$ 是由所有 $n$ 级实对角矩阵组成的子空间。求 $W^{\perp}$ 以及 $W^{\perp}$ 的一个标准正交基。

**8.** 设 $V = C[-1, 1]$，指定内积为

$$(f, g) = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx,$$

设 $W$ 是 $V$ 中所有奇函数组成的子空间，求 $W^{\perp}$。试问：$V$ 在 $W$ 上的正交投影存在吗?

**9.** 用 $V$ 表示在区间 $[0, 2\pi]$ 上可积的函数组成的集合，显然 $V$ 是 $\mathbb{R}^{[0,2\pi]}$ 的子空间，在 $V$ 中指定内积为 $(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)\,dx$，令

$$U = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin 3x, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos 3x \right\rangle,$$

设

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\leq x<\pi,\\ 0, & \pi\leq x\leq 2\pi,\end{cases}$$

求 $f(x)$ 在 $U$ 上的正交投影 $f_1(x)$。

**10.** 设 $W,U$ 是实内积空间 $V$ 的两个有限维子空间，对于 $W$ 的一个陪集 $\gamma+W$ 和 $U$ 的一个陪集 $\beta+U$，令

$$d(\gamma+W,\beta+U):=\min\{d(\gamma+\eta,\beta+\delta)\mid \eta\in W,\delta\in U\},$$

称 $d(\gamma+W,\beta+U)$ 是 $\gamma+W$ 与 $\beta+U$ 之间的距离，求 $d(\gamma+W,\beta+U)$。

## 习题 10.4　正交变换与对称变换

原书第 509–511 页

**1.** 证明：奇数维欧几里得空间中的第一类正交变换一定以 1 作为它的一个特征值。

**2.** 证明：欧几里得空间中的第二类正交变换一定以 $-1$ 作为它的一个特征值。

**3.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的一个正交变换，它在 $V$ 的一个标准正交基 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 下的矩阵为 $A$。设 $a\pm bi$ 是 $A$ 的特征多项式的一对共轭虚根。把 $A$ 看成复矩阵，$x+iy$ 是 $A$ 的属于特征值 $a+bi$ 的一个特征向量，其中 $x,y\in\mathbb{R}^n$，且 $x,y$ 不全为 0。令

$$\xi_1=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)x,\qquad \xi_2=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)y,$$

证明：$\xi_1$ 与 $\xi_2$ 正交，且 $|\xi_1|=|\xi_2|$。

**4.** 设 $\mathcal{A}$ 是 3 维欧几里得空间 $V$ 上的一个正交变换，$\mathcal{A}$ 在 $V$ 的一个标准正交基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵 $A$ 为

$$A=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix},$$

求 $V$ 的一个标准正交基，使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵是形如（3）式的分块对角矩阵。

**5.** 设 $\mathcal{A}$ 是 2 维欧几里得空间 $V$ 上的一个旋转，$\mathcal{A}$ 在 $V$ 的一个标准正交基 $\alpha_1,\alpha_2$ 下的矩阵 $A$ 为

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}}\\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}}\end{pmatrix},$$

把 $\mathcal{A}$ 表示成 2 个轴反射的乘积。

**6.** 把第 4 题中的正交变换 $\mathcal{A}$ 表示成 3 个镜面反射的乘积。

**7.** 设 $\mathcal{A}$ 是第 5 题中 2 维欧几里得空间 $V$ 上的一个正交变换，$\mathcal{B}$ 是关于 $\langle\eta_1\rangle^{\perp}$ 的轴反射，其中

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2\alpha_1-\alpha_2),$$

证明：$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是一个轴反射，并且求出它是关于哪条直线的轴反射。

**8.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的一个正交变换，$\mathcal{B}$ 是关于超平面 $\langle\eta\rangle^{\perp}$ 的反射，其中 $\eta$ 是一个单位向量。证明：$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}\mathcal{A}$ 是一个关于超平面的反射，并且指出它是关于哪个超平面的反射。

**9.** 证明：$n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的任意一个关于超平面的反射都是 $V$ 上的对称变换。

**10.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的一个正交变换。证明：$|\operatorname{tr}(\mathcal{A})| \leq n$。

**11.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的旋转（即第一类正交变换），$f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式。证明：

$$f(\lambda) = (-\lambda)^n f(\lambda^{-1}).$$

**12.** 证明：实内积空间 $V$ 上的斜对称变换 $\mathcal{A}$ 如果有特征值，那么特征值必为 0。

**13.** 设 $\mathcal{A}$ 是实内积空间 $V$ 上的斜对称变换。证明：$\operatorname{Ker}\mathcal{A} = (\operatorname{Im}\mathcal{A})^{\perp}$。

**14.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都是 3 维欧几里得空间 $V$ 上的斜对称变换，且 $\mathcal{A} \neq O$。证明：若 $\operatorname{Ker}\mathcal{A} = \operatorname{Ker}\mathcal{B}$，则 $\mathcal{B} = l\mathcal{A}$，$l \in \mathbb{R}$。

**15.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 分别是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的对称、斜对称变换。证明：$\operatorname{tr}(\mathcal{A}\mathcal{B}) = 0$。

**16.** 设 $f(\lambda)$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的斜对称变换的特征多项式。证明：$f(-\lambda) = (-1)^n f(\lambda)$，从而当 $k$ 是奇数时 $f(\lambda)$ 中 $\lambda^{n-k}$ 的系数等于 0。

**17.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都是实内积空间 $V$ 上的斜对称变换，证明：$\mathcal{A}\mathcal{B}$ 是斜对称变换当且仅当 $\mathcal{A}\mathcal{B} = -\mathcal{B}\mathcal{A}$。

**18.** 证明：2 维欧几里得空间 $V$ 上的斜对称变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = |\mathcal{A}|(\alpha,\beta), \qquad \forall \alpha,\beta \in V.$$

**19.** 设 $V$ 是 $n$ 维欧几里得空间，$V$ 中取一个标准正交基 $\eta_{11},\ldots,\eta_{1r_1},\ldots,\eta_{s1},\ldots,\eta_{sr_s}$，令

$$W_j = \langle \eta_{j1},\ldots,\eta_{jr_j}\rangle, \qquad j = 1,\ldots,s.$$

设 $\mathcal{B}_j$ 是 $W_j$ 上关于超平面 $\langle\delta_j\rangle_1^{\perp}$ 的反射，其中 $\delta_j$ 是 $W_j$ 中的单位向量。令

$$\widetilde{\mathcal{B}}_j(\alpha) = \begin{cases} \alpha, & \text{当}\alpha \in \bigoplus\limits_{i\neq j} W_i, \\ \mathcal{B}_j\alpha, & \text{当}\alpha \in W_j. \end{cases}$$

证明 $\widetilde{\mathcal{B}}_j$ 是 $V$ 上关于超平面 $\langle\delta_j\rangle^{\perp}$ 的反射，其中

$$\langle\delta_j\rangle^{\perp} = \langle\delta_j\rangle_1^{\perp} \oplus \left(\bigoplus_{i\neq j} W_i\right).$$

**20.** 证明：$n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的任一正交变换 $\mathcal{A}$ 表示成关于超平面的反射的乘积，反射个数的最小数目等于 $n - \dim[\operatorname{Ker}(\mathcal{A} - I)]$。

## 习题 10.5　酉空间，酉变换，Hermite 变换，正规变换

原书第 551–553 页

**1.** 在酉空间 $\mathbb{C}^3$（指定标准内积）中，设

$$\alpha=(1,-1,1)',\qquad \beta=(1,0,i)',$$

求 $|\alpha|,|\beta|$，$\alpha$ 与 $\beta$ 的夹角 $\langle\alpha,\beta\rangle$。

**2.** 在酉空间 $\mathbb{C}^2$（指定标准内积）中，设

$$\alpha_1=(1,-1)',\qquad \alpha_2=(1,i)',$$

求与 $\alpha_1,\alpha_2$ 等价的一个标准正交基。

**3.** 在酉空间 $\mathbb{C}^3$（指定标准内积）中，设

$$\alpha_1=(1,-1,1)',\qquad \alpha_2=(1,0,i)',$$

求与 $\alpha_1,\alpha_2$ 等价的一个正交向量组 $\beta_1,\beta_2$。

**4.** 在酉空间 $\mathbb{C}^3$（指定标准内积）中，设

$$\alpha_1=(1,-1,i)',\qquad \alpha_2=(1,0,i)',\qquad \alpha_3=(1,1,1)',$$

求 $\mathbb{C}^3$ 的一个标准正交基。

**5.** 在酉空间 $\widetilde{C}[0,2\pi]$ 中，证明：它的一个子集

$$S=\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{inx}\;\middle|\;n=0,\pm1,\pm2,\dots\right\}$$

是正交规范集。

**6.** 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中，指定内积为 $(A,B)=\mathrm{tr}(AB^*)$。设 $W$ 是所有 $n$ 级复对角矩阵组成的子空间，求 $W^\perp$ 以及 $W^\perp$ 的一个标准正交基。

**7.** 设 $n$ 级复矩阵 $A=P+iQ$，其中 $P,Q$ 都是实矩阵。证明：$A$ 是酉矩阵当且仅当 $P'Q$ 是对称矩阵且 $P'P+Q'Q=I$。

**8.** 设 $\mathcal{A}$ 是酉空间 $V$ 的一个酉变换，$W$ 是 $\mathcal{A}$ 的有限维不变子空间，证明：$W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

**9.** 设

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},$$

其中 $0\leq\theta<2\pi$，把 $A$ 看成复矩阵，求 $A$ 的酉相似标准形。

**10.** 写出 2 级 Hermite 矩阵的形式。

**11.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是酉空间 $V$ 上的两个 Hermite 变换，证明：$\mathcal{AB}$ 是 Hermite 变换当且仅当 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$。

**12.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是酉空间 $V$ 上的两个斜 Hermite 变换，证明：$\mathcal{AB}$ 是斜 Hermite 变换当且仅当 $\mathcal{AB}=-\mathcal{BA}$。

**13.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是酉空间 $V$ 上的两个 Hermite 变换，证明：$\mathcal{AB}+\mathcal{BA}$ 与 $i(\mathcal{AB}-\mathcal{BA})$ 都是 Hermite 变换。

**14.** 设 $W$ 是酉空间 $V$ 的一个有限维子空间，$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 是 $W$ 的一个正交基，用 $\mathcal{P}$ 表示 $V$ 在 $W$ 上的正交投影，证明：对于 $\alpha\in V$，有

$$\mathcal{P}(\alpha)=\sum_{i=1}^{m}\frac{(\alpha,\alpha_i)}{|\alpha_i|^2}\alpha_i.$$

**15.** 设 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_m$ 是酉空间 $V$ 的一个正交单位向量组，证明：对任意 $\alpha\in V$，有

$$\sum_{i=1}^{m}|(\alpha,\eta_i)|^2\leq|\alpha|^2,$$

等号成立当且仅当 $\alpha=\sum\limits_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)\eta_i$。这个不等式称为 Bessel 不等式。

**16.** 酉空间 $\mathbb{C}^2$ 中指定的是标准内积，设 $\mathbb{C}^2$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 下的矩阵 $A$ 为

$$A=\begin{pmatrix}1&i\\i&1\end{pmatrix}.$$

说明 $\mathcal{A}$ 是正规变换，并且求 $\mathbb{C}^2$ 的一个标准正交基，使得 $\mathcal{A}$ 在这个基下的矩阵是对角矩阵。

**17.** 证明：酉空间中，正规变换与复数的乘积仍是正规变换。

**18.** 证明：酉空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ 如果有伴随变换，那么 $\mathcal{A}$ 是正规变换当且仅当 $\mathcal{A}=\mathcal{A}_1+i\mathcal{A}_2$，其中 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$ 都是 Hermite 变换，且 $\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2=\mathcal{A}_2\mathcal{A}_1$。

**19.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维酉空间 $V$ 上的正规变换，证明：存在 $g(x)\in\mathbb{C}[x]$，使得 $\mathcal{A}^*=g(\mathcal{A})$。

**20.** 设 $A$ 是 $n$ 级实对称矩阵（Hermite 矩阵），证明：存在 $n$ 级实对称矩阵（Hermite 矩阵）$B$，使得 $A=B^3$。

**21.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 $n$ 维酉空间 $V$ 上的线性变换，且 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，证明：$V$ 中有一个标准正交基，使得 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 在此基下的矩阵都是上三角矩阵。

**22.** 设 $A,B$ 都是 $n$ 级复矩阵，其中 $B$ 是幂零矩阵，且 $AB=BA$，证明：$|A+B|=|A|$。

**23.** 设 $\mathcal{A}$ 是酉空间 $V$ 上的线性变换，证明：如果 $\mathcal{A}^*=k\mathcal{A}$，$k\in\mathbb{R}$，那么 $\mathcal{A}$ 是 Hermite 变换或斜 Hermite 变换。

***24.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的正规变换，证明：$\mathcal{A}$ 必有 1 维或 2 维不变子空间，且它们也是 $\mathcal{A}^*$ 的不变子空间。

***25.** 设 $\mathcal{A}$ 是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的正规变换，证明：$V$ 中存在一个标准正交基，使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵 $A$ 是形如下述的分块对角矩阵：

$$\operatorname{diag}\left\{\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m,\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ -b_1 & a_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ -b_2 & a_2\end{pmatrix},\ldots,\begin{pmatrix}a_s & b_s\\ -b_s & a_s\end{pmatrix}\right\},$$

此矩阵称为 $\mathcal{A}$ 的标准形。

***26.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的正规变换，证明：如果 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，那么 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 有公共的 1 维或 2 维不变子空间。

***27.** 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 都是 $n$ 维欧几里得空间 $V$ 上的正规变换，证明：如果 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，那么 $V$ 中存在一个标准正交基，使得 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 在此基下的矩阵都是标准形。

**28.** $n$ 级 Hermite 矩阵 $A$ 称为半正定的，如果对任意 $x\in\mathbb{C}^n$ 且 $x\neq 0$，有 $x^*Ax\geq 0$，证明：$n$ 级 Hermite 矩阵 $A$ 是半正定的当且仅当 $A$ 的特征值全非负。

**29.** 设 $A,B$ 都是 $n$ 级 Hermite 矩阵，证明：如果 $A$ 是正定的，$B$ 是半正定的，那么存在一个 $n$ 级可逆矩阵 $C$，使得 $C^*AC$ 与 $C^*BC$ 都是对角矩阵。

**30.** 设 $A,B$ 都是 $n$ 级 Hermite 矩阵，证明：如果 $A$ 是正定的，$B$ 是半正定的，那么

$$|A+B|\geq|A|+|B|,$$

等号成立当且仅当 $B=0$。

## 习题 10.6　正交空间与辛空间（选学）

原书第 570 页

**1.** 设 $(\mathbb{R}^2,f)$ 是例 1 中的正则正交空间，$\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换，$\mathcal{T}$ 在 $(\mathbb{R}^2,f)$ 的标准正交基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 下的矩阵为 $T$。证明：$\mathcal{T}$ 是 $(\mathbb{R}^2,f)$ 上的正交变换当且仅当 $T$ 是下列 4 种形式的矩阵之一：

$$\begin{pmatrix}t & \sqrt{t^2-1}\\ \sqrt{t^2-1} & t\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}t & -\sqrt{t^2-1}\\ -\sqrt{t^2-1} & t\end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix}t & -\sqrt{t^2-1}\\ \sqrt{t^2-1} & -t\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}t & \sqrt{t^2-1}\\ -\sqrt{t^2-1} & -t\end{pmatrix},$$

其中 $|t|\geq 1$；当 $T$ 为前两种矩阵时，$\mathcal{T}$ 是第一类的；当 $T$ 为后两种矩阵时，$\mathcal{T}$ 是第二类的。

**2.** 第 1 题中的线性变换 $\mathcal{T}$ 为正交变换时，求 $\mathcal{T}$ 的全部特征值。

**3.** 说明例 1 中的 $(\mathbb{R}^2,f)$ 是一个双曲平面，并且求它的一个基，使得 $f$ 在此基下的度量矩阵 $A$ 为 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$。

**4.** 求第 3 题中双曲平面 $(\mathbb{R}^2,f)$ 的所有迷向向量。

**5.** 设 $(\mathbb{R}^4, f)$ 和 $(\mathbb{R}^4, g)$ 都是闵可夫斯基空间，且 $f$ 和 $g$ 的正惯性指数都为 3（或都为 1）。$(\mathbb{R}^4, f)$ 到 $(\mathbb{R}^4, g)$ 的一个同构映射为 $\tau$。证明：若 $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbb{R}^4, f)$ 上的一个正交变换，则 $\tau\mathcal{T}\tau^{-1}$ 是 $(\mathbb{R}^4, g)$ 上的一个正交变换。

**6.** 设 $(\mathbb{R}^4, g)$ 是一个闵可夫斯基空间，内积为

$$g(\alpha, \beta) = -x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4,$$

其中 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$，$\beta = (y_1, y_2, y_3, y_4)'$，求 $(\mathbb{R}^4, g)$ 上的一个广义洛伦兹变换。

**7.** 设 $(\mathbb{R}^2, f)$ 是一个实数域上的辛空间，辛内积为

$$f(\alpha, \beta) = x_1y_2 - x_2y_1,$$

其中 $\alpha = (x_1, x_2)'$，$\beta = (y_1, y_2)'$。设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换，它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $B = (b_{ij})$。证明：$\mathcal{B}$ 是 $(\mathbb{R}^2, f)$ 上的辛变换当且仅当 $|B| = 1$。

**8.** 第 7 题中实数域上的辛空间 $(\mathbb{R}^2, f)$，其上的辛变换一定有特征值吗？

**9.** 设

$$B = \operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\},$$

试问：$B$ 是辛矩阵吗？

## 习题 10.7　正交群，酉群，辛群（选学）

原书第 583–585 页

**1.** 证明：在群 $G$ 中，任给元素 $a, b$，方程 $ax = b$ 有唯一解；方程 $ya = b$ 也有唯一解。

**2.** 证明：在群 $G$ 中，消去律成立，即由 $ax = ay$ 可推出 $x = y$；由 $xa = ya$ 可推出 $x = y$。

**3.** 如图 10-4 所示，正方形 $ABCD$ 的 4 条对称轴记作 $l_1, l_2, l_3, l_4$。设 $\tau_i$ 表示平面关于直线 $l_i$ 的轴反射，$i = 1, 2, 3, 4$；$\sigma$ 表示平面绕正方形 $ABCD$ 的中心 $O$ 转角为 $90^\circ$ 的旋转。证明：在正方形 $ABCD$ 的对称群 $G$ 中，4 个轴反射分别是 $\tau_1, \tau_1\sigma, \tau_1\sigma^2, \tau_1\sigma^3$。

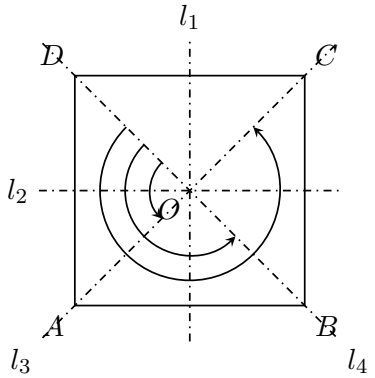



图 10-4　正方形的四条对称轴（据原图重绘）

**4.** 写出平面上正六边形的对称群的所有元素。

**5.** 证明：群 $G$ 的任意多个子群的交还是 $G$ 的子群。

**6.** 设 $G$ 是一个非空集合，在其上定义了一种运算，叫作乘法，它满足结合律，并且具有下列性质：

1° $G$ 含有 1 个元素 $e_R$，它使得

$$ae_R = a, \qquad \forall a \in G,$$

此时称 $e_R$ 是 $G$ 的一个右单位元；

2° 对于 $G$ 的每一个元素 $a$，有 $G$ 中一个元素 $b$，使得 $ab = e_R$，称 $b$ 是 $a$ 的一个右逆。

证明：$G$ 是一个群。

**7.** 设 $G$ 是一个非空集合，在其上定义了一种运算，称为乘法，它满足结合律，并且对任意 $a, b \in G$，方程 $ax = b$ 在 $G$ 中有解，方程 $ya = b$ 在 $G$ 中也有解。证明：$G$ 是一个群。

**8.** 设 $a$ 是群 $G$ 任意给定的一个元素，证明：$G$ 中所有与 $a$ 可交换的元素组成的集合是 $G$ 的一个子群，称它为 $a$ 在 $G$ 里的中心化子，记作 $C_G(a)$。

**9.** 设 $E$ 是空间图形，把 $E$ 变成与它自身重合的图形的所有旋转（即几何空间 $V$ 上的第一类正交变换）组成的集合对于映射的乘法成为一个群，称为图形 $E$ 的旋转对称群。求正四面体的旋转对称群。

**10.** 在数域 $K$ 上的 $n$ 元多项式环 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中，取一个多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j),$$

对于 $\sigma \in S_n$，用 $\widetilde{\sigma}$ 表示置换 $\sigma$ 诱导的代入，即

$$(\widetilde{\sigma} f)(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{\sigma^{-1}(1)}, x_{\sigma^{-1}(2)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)}),$$

显然 $\widetilde{\sigma} f = f$ 或者 $\widetilde{\sigma} f = -f$。

如果 $\widetilde{\sigma} f = f$，那么称 $\sigma$ 是偶置换；如果 $\widetilde{\sigma} f = -f$，那么称 $\sigma$ 是奇置换。

（1） 证明：对于任意 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K[x_1, x_2, \dots, x_n]$，任意 $\sigma, \tau \in S_n$，有 $\sigma\tau$ 诱导的代入使得 $\widetilde{\sigma\tau} g = \widetilde{\sigma}(\widetilde{\tau} g)$；

（2） 证明：$S_n$ 中全体偶置换组成 $S_n$ 的一个子群，这个子群称为 $n$ 元交错群，记作 $A_n$；

（3） 证明：$|A_n| = \dfrac{n!}{2}$ $(n \geq 2)$。

**11.** 证明：每个 $n$ 元置换都可以表示成一些对换的乘积。设 $n$ 元置换 $\sigma$ 为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix},$$

则 $\sigma$ 表示成对换的乘积时，对换的个数与 $n$ 元排列 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 有相同的奇偶性，从而 $\sigma$ 表示成对换的乘积时，对换个数的奇偶性由 $\sigma$ 本身唯一决定。

**12.** 证明：$n$ 元置换 $\sigma$ 为偶置换当且仅当 $\sigma$ 能表示成偶数个对换的乘积。

**13.** 如果一个 $n$ 元置换 $\sigma$ 将 $1,2,\dots,n$ 中某 $m$ 个数 $a_1,a_2,\dots,a_m$ 映成：

$$\sigma(a_1)=a_2,\quad \sigma(a_2)=a_3,\quad \dots,\quad \sigma(a_m)=a_1,$$

而保持其余 $n-m$ 个数不变，那么 $\sigma$ 称为一个轮换，记作 $\sigma=(a_1a_2a_3\cdots a_m)$。把 $m$ 称为轮换 $\sigma$ 的长度，长度为 2 的轮换就是对换，长度为 $m$ 的轮换称为 $m$-轮换。

两个轮换 $(a_1a_2\cdots a_m)$ 与 $(b_1b_2\cdots b_s)$ 称为不相交，如果 $a_k\neq b_l, k=1,2,\dots,m; l=1,2,\dots,s$。则容易看出，不相交的轮换对于乘法是可交换的。

证明：任一 $n$ 元置换 $\sigma$ 都可以分解成一些不相交的轮换的乘积，而且这种分解除去轮换出现的次序外是唯一的。

**14.** 证明：长度为 $r$ 的轮换 $\tau$ 是偶置换当且仅当 $r$ 是奇数。

**15.** 写出 $A_3,A_4$ 的所有元素（用轮换表达）。

**16.** 证明：正四面体的旋转对称群与 $A_4$ 同构。

## 补充题十

原书第 585–586 页

**1.** $M_n(F)$ 中，$AB-BA$ 称为矩阵 $A,B$ 的换位子，记作 $[A,B]$。这样我们可以诱导出换位运算：

$$[A,B]=AB-BA,\qquad \forall A,B\in M_n(F).$$

证明：换位运算 $[A,B]$ 满足下列法则：

1° 线性性（即与加法、数乘相容）

$$\begin{aligned}[A+C,B]&=[A,B]+[C,B],\\ [A,B+C]&=[A,B]+[A,C],\\ [kA,B]&=k[A,B]=[A,kB];\end{aligned}$$

2° 反交换律

$$[A,B]=-[B,A];$$

3° Jacobi 恒等式

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0.$$

**2.** 从第 1 题受到启发，联想到几何空间中，向量除了有加法和数乘运算外，还有外积运算。向量的外积与加法、数乘都相容（即满足分配律和与数乘相容），向量的外积满足反交换律和 Jacobi 恒等式。由此抽象出下述概念。

域 $F$ 上的线性空间 $L$ 如果定义了一种换位运算 $[\alpha,\beta]$ 且它满足下列法则：

1° 线性性（即与加法、数乘相容）

$$\begin{aligned}[\alpha+\gamma,\beta]&=[\alpha,\beta]+[\gamma,\beta],\\ [\alpha,\beta+\gamma]&=[\alpha,\beta]+[\alpha,\gamma],\qquad \forall\alpha,\beta,\gamma\in L,\\ [k\alpha,\beta]&=k[\alpha,\beta]=[\alpha,k\beta],\qquad \alpha,\beta\in L,\ k\in F;\end{aligned}$$

2° 反交换律

$$[\alpha,\beta]=-[\beta,\alpha],\qquad \forall\alpha,\beta\in L;$$

3° Jacobi 恒等式

$$[\alpha,[\beta,\gamma]]+[\beta,[\gamma,\alpha]]+[\gamma,[\alpha,\beta]]=0,$$

那么称 $L$ 是域 $F$ 上的一个李代数（Lie algebra）。线性空间 $L$ 的维数称为李代数的维数。

第 1 题中，域 $F$ 上的线性空间 $M_n(F)$ 连同换位运算成为域 $F$ 上的一个李代数，这个李代数记作 $gl(n,F)$。

证明：$M_n(F)$ 中迹为 0 的矩阵组成的集合对于矩阵的加法、数乘和换位运算成为域 $F$ 上的一个李代数，记作 $sl(n,F)$。

**3.** 证明：设域 $F$ 的特征不等于 2，则 $M_n(F)$ 中所有斜对称矩阵组成的集合对于矩阵的加法、数乘和换位运算成为域 $F$ 上的一个李代数，记作 $o(n,F)$。

**4.** 证明：所有 $n$ 级斜 Hermite 矩阵组成的集合对于矩阵的加法、数乘和换位运算成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个李代数，记作 $u(n)$。

**5.** 证明：迹为 0 的 $n$ 级斜 Hermite 矩阵组成的集合对于矩阵的加法、数乘和换位运算成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个李代数，记作 $su(n)$。

**6.** $gl(n,F),sl(n,F),o(n,F),u(n),su(n)$ 统称为典型李代数（Classical Lie algebras）。求它们的维数。

**7.** 证明：复矩阵指数映射（即，把每个 $n$ 级复矩阵 $A$ 对应到 $e^A$ 的映射）在 $u(n)$ 上的限制是 $u(n)$ 到 $\mathrm{U}(n)$ 的满射。